



**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET

**WITH DETAILED
SOLUTIONS**

RATIO AND PROPORTION

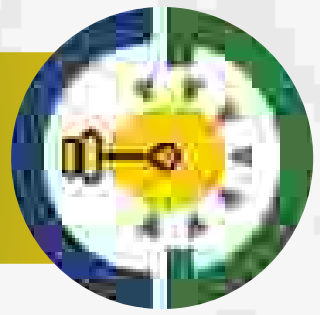
**For SBI PO/Clerk, IBPS
PO/ Clerk, RRB PO/
Clerk, RBI Assistant,
RBI Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.**

KAUSHIK MOHANTY

More than 6 Years Experience



About KAUSHIK MOHANTY

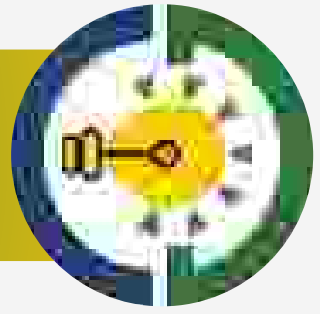


- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 6 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  Career Definer
- **Ex-Top Educator** for Quant on  Unacademy
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses

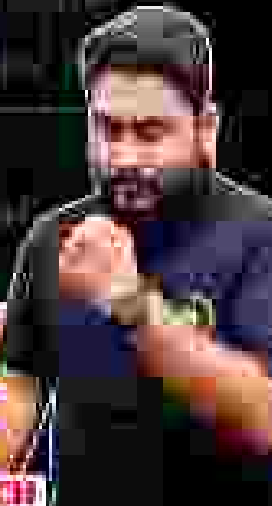


शून्य
(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



गति
(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

Get this course

निश्चय
(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



सूत्र
(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

PRE + MAINS

100% CONTENT

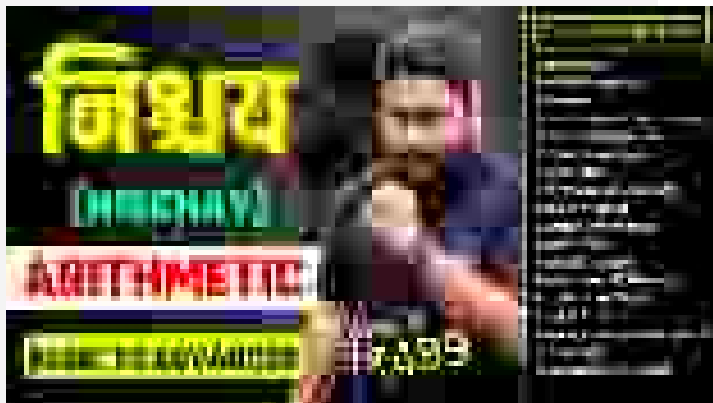
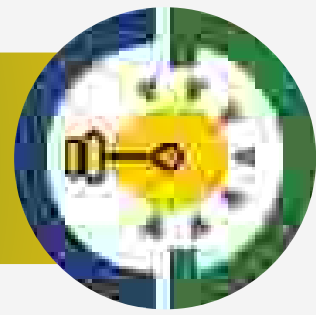


Get this course

Get this course



Courses

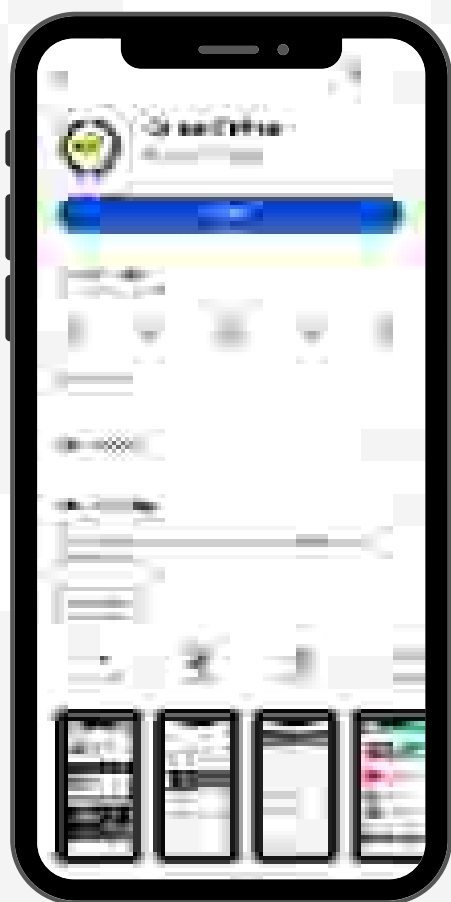
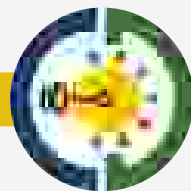


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)

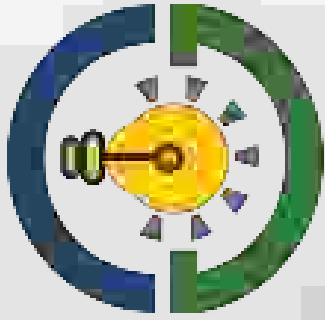


[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :





**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS





1) If $\frac{4x}{3} = \frac{3y}{5} = \frac{2z}{2}$, then find $x : y : z$.

यदि $\frac{4x}{3} = \frac{3y}{5} = \frac{2z}{2}$, तो $x : y : z$ खोजें।

- a) 20:42:9
- b) 15:17:14
- c) 9:20:12
- d) 42:33:29
- e) None of these

2) The bag contains a certain number of red, yellow, orange and blue balls. The number of blue balls is equal to 120% of the number of red balls and the number of yellow balls is 50% of the number of blue balls. If 40% of the orange balls is equal to the 60% of the red balls and the total number of balls 215. Find the difference between orange and blue balls.

बैग में एक निश्चित संख्या में लाल, पीली, नारंगी और नीली गेंदें हैं। नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या के 120% के बराबर है और पीली गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या के 50% के बराबर है। यदि 40% नारंगी गेंदें 60% लाल गेंदों के बराबर हैं और गेंदों की कुल संख्या 215 है। नारंगी और नीली गेंदों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 12
- e) None of these

3) The ratio of the sum of the salaries of B and C to the difference of their salaries is 7:2 and the ratio of the sum of the salaries of A and B to the difference of their salaries is also 3:1. If A's salary is the highest and C's lowest then what is difference between B's salary and C's salary (in Rs) given total of all their salaries is Rs. 63000?

B और C के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात 7:2 है और A और B के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात भी 3:1 है। यदि A का वेतन सबसे अधिक है और C का सबसे कम है, तो B के वेतन और C के वेतन के बीच कितना अंतर है (रुपये में) जबकि उनके सभी वेतन का कुल योग रु है। 63000?

- a) 1815
- b) 7385
- c) 8855
- d) 7875
- e) None of these





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 4) A sum of Rs.20000 is divided among A, B and C such that if Rs.1000, Rs.2000 and Rs.3000 be diminished from their shares respectively their remaining sums shall be in the ratio 5:3:6. After adding Rs 2x, Rs x and Rs 3x in A, B and C's share respectively, ratio of their share become 4:3:6. Find the total amount added.
20000 रुपये की राशि ए, बैड सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि यदि उनके शेयरों से क्रमशः 1000 रुपये, 2000 रुपये और 3000 रुपये कम हो जाएं तो उनकी शेष राशि 5:3:6 के अनुपात में होगी। A, B और C के हिस्से में क्रमशः 2x रुपये, x रुपये और 3x रुपये जोड़ने के बाद, उनके हिस्से का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। जोड़ी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।
- a) Rs.6000
b) Rs.12000
c) Rs.18000
d) Rs.30000
e) None of these
- 5) The ratio between boys and girls in a school is 4:5. If number of boys is reduced by 37.5% while number of girls increased by 20% then find the current ratio between boys and girls.
एक स्कूल में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कों की संख्या 37.5% कम हो गई है जबकि लड़कियों की संख्या 20% बढ़ गई है तो लड़कों और लड़कियों के बीच वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए।
- a) 5:12
b) 3:14
c) 5:19
d) 7:19
e) None of these
- 6) Number of students in two colleges A and B is in the ratio 7:8. If students in college A is increased by x% while students in college B is reduced by 30% then the ratio becomes 8:5. Find the value of x.
दो कॉलेज A और B में छात्रों की संख्या 7:8 के अनुपात में है। यदि कॉलेज A में छात्रों की संख्या x% बढ़ जाती है जबकि कॉलेज B में छात्रों की संख्या 30% कम हो जाती है, तो अनुपात 8:5 हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें।
- a) 32
b) 30
c) 28
d) 24
e) None of these





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 7) When ticket prices to a water park are increased in the ratio 9: 11 then the number of daily visitors to the park fall in the ratio 5:3. If the daily revenues before the increase in ticket price was Rs.45000, then find the daily revenues after increase in ticket price.
- जब किसी वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 9:11 के अनुपात में बढ़ाई जाती हैं तो पार्क में दैनिक आगंतुकों की संख्या 5:3 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व 45000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि के बाद दैनिक राजस्व ज्ञात करें।
- a) 22000
b) 33000
c) 44000
d) 55000
e) None of these
- 8) In an office of 4000 employees, the ratio of urban to rural members of staff is 5:3. After joining some of new employees, out of which 300 are rural and x are urban, the ratio becomes 2:1. Find(x+100).
- 4000 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद, जिनमें से 300 ग्रामीण और x शहरी हैं, अनुपात 2:1 हो जाता है। खोजें(x+100).
- a) 900
b) 500
c) 600
d) 1000
e) None of these
- 9) In a school there were 2500 students and the ratio of the number of the boys and girls was 2:3. After a few days, 150 girls joined the school but y boys left, as a result the ratio of the boys and girl became 17:30. The number of boys who left the school is:
- एक स्कूल में 2500 छात्र थे और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 था। कुछ दिनों के बाद, 150 लड़कियाँ स्कूल में शामिल हो गईं लेकिन y लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, परिणामस्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 17:30 हो गया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या है:
- a) 100
b) 65
c) 40
d) 50
e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 10) Some amount of money has to be distributed among X, Y and Z in the ratio 5:3:4 but by mistake it is distributed in the ratio $1/21:1/35:1/15$. Due to this z lost Rs.800, Then find the total money which has to be distributed?
कुछ धनराशि को X, Y और Z के बीच 5:3:4 के अनुपात में वितरित किया जाना है लेकिन गलती से इसे $1/21:1/35:1/15$ के अनुपात में वितरित किया जाता है। इसके कारण z को 800 रुपये का नुकसान हुआ, तो वितरित की जाने वाली कुल धनराशि ज्ञात कीजिए?
- a) 7500
 - b) 6000
 - c) 4800
 - d) 4500
 - e) Can't be determined
- 11) In a class of $(x+200)$ students, the ratio of number of students who passed from 1st division, 2nd division & 3rd division is 4:2:9 respectively. After recheck the copy, 360 students promoted from 3rd division to 1st and 2nd division and now ratio becomes 5:3:2 respectively. Then find the value of x.
 $(x+200)$ छात्रों की एक कक्षा में, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:2:9 है। कॉपी दोबारा जांचने के बाद 360 छात्रों को थर्ड डिवीजन से फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन में प्रमोट किया गया और अब अनुपात क्रमशः 5:3:2 हो गया है। तो x का मान ज्ञात कीजिये।
- a) 600
 - b) 700
 - c) 1000
 - d) 1200
 - e) Can't be determined
- 12) P and Q are two alloys made of gold and silver by mixing in the ratio of 3:7 and 5:11 respectively. If equal quantity of mixture is mixed together to form new alloy. Then, find the ratio of gold and silver in new mixture?
P और Q सोने और चांदी से बनी दो मिश्रधातुएँ हैं जो क्रमशः 3:7 और 5:11 के अनुपात में मिश्रित होती हैं। यदि नई मिश्र धातु बनाने के लिए मिश्रण की समान मात्रा को एक साथ मिलाया जाता है। तो, नये मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात ज्ञात कीजिये?
- a) 49:111
 - b) 35:37
 - c) 29:43
 - d) 37:35
 - e) Can't be determined

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 13) P and Q are two alloys made of gold and silver by mixing in the ratio of 4:5 and 5:3 respectively. If these alloy P and Q are mixed together in the ratio 3:4 to form new alloy. Then, find the ratio of gold and silver in the new alloy?
P और Q सोने और चांदी से बनी दो मिश्रधातुएँ हैं जो क्रमशः 4:5 और 5:3 के अनुपात में मिश्रित होती हैं। यदि इन मिश्रधातु P और Q को 3:4 के अनुपात में एक साथ मिलाकर नई मिश्रधातु बनाई जाती है। तो, नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात ज्ञात कीजिए?
- a) 23:19
b) 38:23
c) 19:46
d) 38:69
e) None of these
- 14) The ratio of milk to water is 7:4. If x liters of water is added, the ratio becomes 4:3. The new amount of water in the mixture is 168 liters. Find x.
दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि x लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 4:3 हो जाता है। मिश्रण में पानी की नई मात्रा 168 लीटर है। एक्स खोजें।
- a) 20 liters
b) 40 liters
c) 60 liters
d) 68liters
e) None of these
- 15) In a 360 liters mixture, the ratio between milk and water is 4:5. (x+10) liters of milk should be added to this mixture so that the ratio will become 9:10. Find x.
360 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में (x+10) लीटर दूध मिलाना चाहिए ताकि अनुपात 9:10 हो जाए। एक्स खोजें।
- a) 10 liters
b) 25 liters
c) 30 liters
d) 40 liters
e) 50 liters
- 16) In a bag there are some Pink balls and Orange balls in the ratio 8:3, During a robbery, y pink Balls were stolen the ratio between pink and orange balls becomes 5:2 and total number of balls remaining now in the bag is 315. Find the value of y.
एक बैग में कुछ गुलाबी गेंदें और 0रेंज गेंदें 8:3 के अनुपात में हैं, एक डकैती के दौरान, y गुलाबी गेंदें चोरी हो गईं, गुलाबी और नारंगी गेंदों के बीच का अनुपात 5:2 हो गया और बैग में अब शेष गेंदों की कुल संख्या 315 है. y का मान ज्ञात कीजिये.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 20
- b) 35
- c) 28
- d) 15
- e) None of these

17) Two numbers are in ratio of 7:11. When 20 is added to each number then the ratio becomes 17:21. Find difference between both initial numbers.

दो संख्याएँ 7:11 के अनुपात में हैं। जब प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो अनुपात 17:21 हो जाता है। दोनों आरंभिक संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 3
- b) 2
- c) 8
- d) 6
- e) None of these

18) 8 years ago, the ratio between ages of A and B was 8:5 and y years hence, the ratio between ages of A and B will be 9:7 and present age of A is 40 years. Find the value of y .

8 वर्ष पहले, A और B की आयु के बीच का अनुपात 8:5 था और y वर्ष अब, A और B की आयु के बीच का अनुपात 9:7 होगा और A की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। y का मान ज्ञात कीजिये।

- a) 32 years
- b) 24 years
- c) 22 years
- d) 20 years
- e) None of these

19) The ratio of monthly incomes of A and B is 9:7 and sum of their monthly incomes is 3200. Their monthly expenditures are in the ratio 4:3. If B's expenditure is $\frac{1}{3}$ of A's income then find the saving of each of them annually.

A और B की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनकी मासिक आय का योग 3200 है। उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि B का व्यय A की आय का $\frac{1}{3}$ है तो उनमें से प्रत्येक की वार्षिक बचत ज्ञात कीजिये।

- a) 1200,800
- b) 1000,800
- c) 800,1600
- d) 1600,1000
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 20) Before a battle the number of mortar and chariots in an army was 1600 and 600 respectively. During the battle $3x$ mortars and x chariots were destroyed and the ratio between mortar and chariot became 5:2. Find the difference between the destroyed mortars and chariots.

युद्ध से पहले सेना में मोर्टार और रथों की संख्या क्रमशः 1600 और 600 थी। युद्ध के दौरान $3x$ मोर्टार और x चाइओट नष्ट हो गए और मोर्टार और रथ के बीच का अनुपात 5:2 हो गया। नष्ट किए गए मोर्टार और रथों के बीच अंतर खोजें।

- a) 300
- b) 400
- c) 600
- d) 800
- e) 1600

- 21) In an examination the ratio between selected and unselected candidate was 5:3. If 200 less candidates had applied and 50 less candidates got selected, the ratio between selected and unselected candidates would have been 25:3. Find the number of candidates applied.

एक परीक्षा में चयनित और अचयनित उम्मीदवार के बीच का अनुपात 5:3 था। यदि 200 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता और 50 कम अभ्यर्थियों का चयन होता, तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के बीच का अनुपात 25:3 होता। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 480
- b) 500
- c) 350
- d) 800
- e) None of these

- 22) In a bag the ratio between black and white balls was $a:b$. If 2 black balls were added to the bag and 6 white balls were removed from the bag the ratio between black and white balls became 6:7. If total number of balls in the bag initially was 160 then find $a:b$?

एक बैग में काली और सफेद गेंदों के बीच का अनुपात $a:b$ था। यदि बैग में 2 काली गेंदें जोड़ दी गईं और 6 सफेद गेंदें बैग से हटा दी गईं तो काली और सफेद गेंदों के बीच का अनुपात 6:7 हो गया। यदि प्रारंभ में बैग में गेंदों की कुल संख्या 160 थी तो $a:b$ ज्ञात करें?

- a) 3:5
- b) 5:11
- c) 9:7
- d) 7:9
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

23) In an examination, the total number of candidates who appeared for the examination was 225 and success to failure ratio was 8:7. Had the number of failures been x more, then the success to failure ratio would have been 4:5. Find the value of x .

एक परीक्षा में, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 225 थी और सफलता से विफलता का अनुपात 8:7 था। यदि विफलताओं की संख्या x अधिक होती, तो सफलता और विफलता का अनुपात 4:5 होता। x का मान ज्ञात करें।

- a) 10
- b) 20
- c) 22
- d) 30
- e) None of these

24) By a Car the consumption of Petrol is directly proportional to the square of its velocity. When velocity is 15mps then consumption is $\frac{2}{5}$ litre per km. If cost of Petrol is Rs.60/ litre. and velocity is 30mps. Then find the consumption in travelling 320 Km.

एक कार द्वारा पेट्रोल की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। जब वेग 15mps है तो खपत $\frac{2}{5}$ लीटर प्रति किमी है। यदि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये/लीटर है। और वेग 30mps है। तो 320 किलोमीटर की यात्रा में खपत ज्ञात कीजिए।

- a) 512
- b) 524
- c) 515
- d) 517
- e) None of these

25) In a colored picture of blue and yellow color, blue and yellow color is used in the ratio 5:3. If in upper half, the ratio of blue to yellow color is 2:1 then find the ratio of blue to yellow color in the lower half.

नीले और पीले रंग के रंगीन चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 5:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी आधे भाग में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:1 है तो निचले आधे भाग में नीले और पीले रंग का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- a) 1:1
- b) 7:5
- c) 26:9
- d) 9:26
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 26) One year ago, the cost of AC and TV are in the ratio 4:5. The ratio of present and last year. Costs of AC and TV are 4:3 and 6:5. If the sum of their present cost is Rs.2,38,000, find the cost of TV one year ago.
एक वर्ष पहले, एसी और टीवी की लागत 4:5 के अनुपात में थी। वर्तमान और पिछले वर्ष का अनुपात. एसी और टीवी की कीमतें 4:3 और 6:5 हैं। यदि उनकी वर्तमान लागत का योग 2,38,000 रुपये है, तो एक वर्ष पहले टीवी की लागत ज्ञात कीजिए।
- a) 136000
 - b) 102000
 - c) 118000
 - d) 210000
 - e) None of these
- 27) A man divided his property among his 3 sons Utsav, Utkarsh and abhishekso Utsav's share to Utkarsha's and Utkarsha's share to Abhishek's are both as in the ratio 4 :5. If Abhishek gets Rs. 45,000 more than Utsav, the value (in rupees) of the whole property is-
एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति अपने 3 बेटों उत्सव, उत्कर्ष और अभिषेक के बीच बांट दी, उत्सव का हिस्सा उत्कर्ष से और उत्कर्ष का हिस्सा अभिषेक से, दोनों 4:5 के अनुपात में हैं। यदि अभिषेक को रु. उत्सव से 45,000 अधिक, पूरी संपत्ति का मूल्य (रुपये में) है-
- a) Rs.3,07,250
 - b) Rs. 3,06,000
 - c) Rs. 3,08,200
 - d) Rs. 3,05,000
 - e) None of these
- 28) The number of employees in company A is $\frac{5}{4}$ of employees in company B and the number of employees in C is $\frac{6}{5}$ of employees in A. If the ratio of the number of males to female in A, B and C is 3:7, 9:7 and 11:7 respectively, then the total number of female employees in all the companies together is what percent of the total number of employees in all the companies together?
कंपनी A में कर्मचारियों की संख्या कंपनी B के कर्मचारियों की संख्या का $\frac{5}{4}$ है और C में कर्मचारियों की संख्या A के कर्मचारियों की संख्या का $\frac{6}{5}$ है। यदि A, B और C में पुरुषों की संख्या का महिलाओं से अनुपात है क्रमशः 3:7, 9:7 और 11:7 है, तो सभी कंपनियों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या सभी कंपनियों में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है?
- a) 45.55%
 - b) 49.44%
 - c) 50.55%
 - d) 54.44%
 - e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 29) The ratio of last year income of A, B and C was 5:7:8. The ratio of A, B and C last year and current year income is 5 :1, 7:5, 16:3 respectively. If sum of current income of A, B and C is Rs. 25000, then find out current income of C?
A, B और C की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 5:7:8 था। A, B और C की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 5:1, 7:5, 16:3 है। यदि A, B और C की वर्तमान आय का योग रु. 25000 है, तो C की वर्तमान आय ज्ञात कीजिये?
- a) 3500
b) 5000
c) 10500
d) Can't be determined
e) None of these
- 30) The number of students in class A and C in the ratio of 3:5 and the number of students in class B is 40% more than the number of students in C. If 70 students are increased in each class, then the number of students in class C is $\frac{7}{5}$ of class A. The number of students in class D is 80 more than the average of the initial number of students in all the classes A, B, and C together. Find the number of students in class D?
कक्षा A और C में छात्रों की संख्या 3:5 के अनुपात में है और कक्षा B में छात्रों की संख्या C में छात्रों की संख्या से 40% अधिक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 70 छात्र बढ़ जाते हैं, तो संख्या कक्षा C में छात्रों की संख्या कक्षा A की तुलना में $\frac{7}{5}$ है। कक्षा D में छात्रों की संख्या सभी कक्षाओं A, B और C में छात्रों की प्रारंभिक संख्या के औसत से 80 अधिक है। कक्षा D में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए?
- a) 255
b) 300
c) 308
d) 315
e) 299
- 31) A, B and C have 80, x and y balls with them respectively. If B gives 20 balls to A, he is left with $\frac{1}{4}$ th as many balls as C. If together they had 40 more balls, their average is 80. What is value of x: y?
A, B और C के पास क्रमशः 80, x और y गेंदें हैं। यदि B, A को 20 गेंदें देता है, तो उसके पास C की तुलना में $\frac{1}{4}$ गेंदें बचती हैं। यदि उनके पास कुल मिलाकर 40 अधिक गेंदें होती हैं, तो उनका औसत 80 होता है। x: y का मान क्या है?
- a) 2:3
b) 1:2
c) 3:2
d) 5:2

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

32) The cost of Gold varies directly with the square of its weight. A Goldsmith cuts gold into 4 pieces with weights in the ratio $2 : 4 : 5 : 3$. When the pieces were sold, the merchant got Rs.7,100 less. Find the original price of the Gold.

सोने की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। एक सुनार 2:4:5:3 के अनुपात में वजन के साथ सोने को 4 टुकड़ों में काटता है। जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को 7100 रुपए कम मिले। सोने की मूल कीमत ज्ञात करें।

a) Rs.8,900

b) Rs.7,800

c) Rs.9,800

d) Rs.8,700

e) None of these

33) The ratio of the numbers of males and females in a society was 3:5. Some new males and females were came to the society in the ratio 3:1. At this, the total number of people in the society became 1400 and the ratio of males to females changed to 3:4. The number of people in the society before was:

एक समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:5 था। कुछ नये नर-नारी 3:1 के अनुपात में समाज में आये। इस पर समाज में कुल लोगों की संख्या 1400 हो गई और पुरुषों से महिलाओं का अनुपात 3:4 हो गया। पहले समाज में लोगों की संख्या थी:

a) 800

b) 1000

c) 1200

d) 1600

e) None of these

34) In a school, $\frac{4}{9}$ of the number of students are girls and the rest are boys. $\frac{3}{5}$ of the number of boys are below 15 years of age and $\frac{5}{12}$ of the number of girls are 15 years or above 15 years of age. If the number of students below 15 years of age is 640, then find the total number of boy students in the school.

एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से $\frac{4}{9}$ लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या में से $\frac{3}{5}$ 15 वर्ष से कम आयु के हैं और $\frac{5}{12}$ लड़कियों की संख्या 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु की हैं। यदि 15 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 640 है, तो विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

a) 500

b) 720

c) 600

d) 480

e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 35) The prices of ticket for a Cinema hall are increased in the ratio 8:15 because of these the number of People coming decreased in the ratio 7:3. If the daily revenue before the price rise was Rs.1,40,000, Find the daily Revenue decreased.
एक सिनेमा हॉल के टिकट की कीमतें 8:15 के अनुपात में बढ़ जाती हैं क्योंकि इससे आने वाले लोगों की संख्या 7:3 के अनुपात में कम हो जाती है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व 1,40,000 रुपये था, तो दैनिक राजस्व में कमी ज्ञात कीजिए।
- a) 22,500
 - b) 14,500
 - c) 27,500
 - d) 18,500
 - e) None of these
- 36) Rs.62,100 is divided among a group of three friends Ravi, Sonu and Lucky. The money is divided in such a way that if Rs.44, Rs.70, and Rs.96 be diminished from their shares respectively, then the money remaining with them will be in the ratio 13:7:10. What would have been their ratio if Rs.177, Rs.49, and Rs.74 respectively were added to their original shares.
62,100 रुपये तीन दोस्तों रवि, सोनू और लकी के समूह के बीच बांटे जाते हैं। धन को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि उनके शेयरों से क्रमशः 44 रुपये, 70 रुपये और 96 रुपये कम हो जाएं, तो उनके पास शेष धन 13:7:10 के अनुपात में होगा। यदि उनके मूल शेयरों में क्रमशः 177 रुपये, 49 रुपये और 74 रुपये जोड़ दिए जाते तो उनका अनुपात क्या होता?
- a) 17:13:19
 - b) 13:7:10
 - c) 15:12:17
 - d) 11:9:13
 - e) None of these
- 37) The strength of a Beverage solution is a% if 100 ml of the solution contains a gram of Chocolate. If three Beverages P, Q, R are mixed in the proportion 4 : 5 : 6, then the resulting solution has strength 30%. If instead the proportion is 6 : 5 : 4, then the resulting solution has strength 40%. A fourth solution, S, is produced by mixing Q and R in the ratio 5 : 12. The ratio of the strength of S to that of P is-
यदि 100 मिलीलीटर घोल में एक ग्राम चॉकलेट हो तो पेय पदार्थ के घोल की ताकत एक% होती है। यदि तीन पेय पदार्थ P, Q, R को 4:5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी घोल की ताकत 30% होती है। यदि इसके बजाय अनुपात 6:5:4 है, तो परिणामी समाधान की ताकत 40% है। चौथा घोल, S, Q और R को 5:12 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। S की ताकत का P की ताकत से अनुपात है-
- a) 2:17
 - b) 5:13

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 4:11
- d) 3:10
- e) None of these

38) A1, A2, A3, A4 and A5 are 5 Restaurants. Profit earned at the end of the year made by A1, A2 and A3 are in the ratio 8:9:10 and the Profit earned by A2, A4 and A5 are in ratio 20:18:19. If Restaurant A5 has made a profit of Rs 2,24,400 more than A1, then the Average profit of all the Restaurant's is?

A1, A2, A3, A4 और A5 5 रेस्तरां हैं। वर्ष के अंत में A1, A2 और A3 द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात 8:9:10 है और A2, A4 और A5 द्वारा अर्जित लाभ है। अनुपात 20:18:19 में। यदि रेस्तरां A5 ने A1 से 2,24,400 रुपये अधिक का लाभ कमाया है, तो सभी रेस्तरां का औसत लाभ है?

- a) 35,85,650
- b) 35,61,840
- c) 35,48,560
- d) 35,45,560
- e) None of these

39) A juice shop sells Mango juice and Strawberry juice in bottles of three sizes: Small, Big and jumbo. The numbers of Small, Big and Jumbo Bottles in its stock are in the ratio 13: 12: 15 for Mango juice and 7 : 8 : 10 for Strawberry juice. If the total number of Mango juice bottles in its stock is the same as that of Strawberry juice bottles, then the number of Jumbo Mango juice bottles and Jumbo Strawberry juice bottles are in the ratio?

एक जूस की दुकान आम का जूस और स्ट्रॉबेरी का जूस तीन आकार की बोतलों में बेचती है: छोटी, बड़ी और जंबो। इसके स्टॉक में छोटी, बड़ी और जंबो बोतलों की संख्या आम के रस के लिए 13: 12: 15 और स्ट्रॉबेरी जूस के लिए 7: 8: 10 के अनुपात में है। यदि इसके स्टॉक में आम जूस की बोतलों की कुल संख्या स्ट्रॉबेरी जूस की बोतलों के समान है, तो जंबोमैंगो जूस की बोतलों और जंबो स्ट्रॉबेरी जूस की बोतलों की संख्या का अनुपात क्या है?

- a) 15: 16
- b) 18:17
- c) 14:13
- d) 16:15
- e) None of these





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

40) A group offers Food to the people staying in a relief camp. Every person receives Samosa, Kachori and Momos in the ratio 13:17:15 in terms of pairs but the Price of one Samosa is 20 and Price of one Kachori and one Momos is in the ratio of 9:7. The Price of one Samosa is 11.11% more than Price of a Kachori. Find the ratio of the percentage (rounded up to nearest integer) contribution of all the Items in terms of Price?

एक समूह राहत शिविर में रहने वाले लोगों को भोजन प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को जोड़े के संदर्भ में समोसा, कचौरी और मोमोज 13:17:15 के अनुपात में मिलते हैं लेकिन एक समोसे की कीमत 20 है और एक कचौरी और एक मोमोज की कीमत 9:7 के अनुपात में है। एक समोसे की कीमत एक कचौरी की कीमत से 11.11% अधिक है। मूल्य के संदर्भ में सभी वस्तुओं के प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) योगदान का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 27:32:44
- b) 34:39:27
- c) 32:27:40
- d) 40:32:23
- e) None of these

41) A Cloth Merchant bought clothes of 3 varieties (A, B and C) in the ratio of their quantity 13 : 7 : 4 respectively and started to sell and the ratio of selling price to cost price is 7:6, 6:5 and 4:3 respectively. He managed to sell only 80% of total Clothes and the rest was the returned at the same price as he bought. The cost price of the clothes A, B and C are Rs.240/piece, Rs. 250/piece and Rs. 270/piece respectively. Calculate his total profit amount, if the total Cloth bought was 720 piece and he sold all the clothes of A and C types.

एक कपड़ा व्यापारी ने 3 किस्मों (A, B और C) के कपड़े क्रमशः 13: 7: 4 की मात्रा के अनुपात में खरीदे और बेचना शुरू किया और बिक्री मूल्य का लागत मूल्य से अनुपात 7: 6, 6: 5 है। और क्रमशः 4:3. वह कुल कपड़ों का केवल 80% ही बेचने में सफल रहा और बाकी उसी कीमत पर वापस कर दिया गया जिस कीमत पर उसने खरीदा था। कपड़े A, B और C का क्रय मूल्य रु. 240/टुकड़ा, रु. 250/टुकड़ा और रु. क्रमशः 270/टुकड़ा। उसकी कुल लाभ राशि की गणना करें, यदि खरीदा गया कुल कपड़ा 720 पीस था और उसने A और C प्रकार के सभी कपड़े बेच दिए।

- a) 45,060
- b) 35,620
- c) 29700
- d) 36,560
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

42) P's weight is 7 kg more than Q's weight and Q's weight is 15 kg less than R's weight. When P's weight is increased by 'x' kg, Q's weight is increased by $(x - 3)$ kg and R's weight is decreased by $(x + 8)$ kg, ratio of P's weight to R's weight becomes 5:4 respectively and ratio of Q's weight to R's weight becomes 15:16 respectively. Find the ratio of initial weights of P and R respectively?

P का वजन Q के वजन से 7 किलो अधिक है और Q का वजन R के वजन से 15 किलो कम है। जब P का वजन 'x' किलोग्राम बढ़ जाता है, Q का वजन $(x - 3)$ किलोग्राम बढ़ जाता है और R का वजन $(x + 8)$ किलोग्राम कम हो जाता है, तो P के वजन का R के वजन से अनुपात क्रमशः 5:4 हो जाता है और का अनुपात Q का वजन R के वजन से क्रमशः 15:16 हो जाता है। क्रमशः P और R के प्रारंभिक वजनों का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 9:11
- b) 7:8
- c) 6:5
- d) 4:3
- e) None of these

43) In a College there are two departments- Arts and Social science and the ratio of the number of students to employees in college is 15:4. If the ratio of employees working in Arts department to the total number of people(students + employees) in social science department is ____ and the ratio of the number of employees in Social Science department to the total number of people(students + employees) in Arts department is 1:11 .If the total number of people(students + employees) in College is ____, then the number of students in Arts department is ____.

एक कॉलेज में दो विभाग हैं- कला और सामाजिक विज्ञान और कॉलेज में छात्रों और कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 15:4 है। यदि कला विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का सामाजिक विज्ञान विभाग में कुल लोगों (छात्र + कर्मचारी) से अनुपात ____ है और सामाजिक विज्ञान विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लोगों (छात्र + कर्मचारी) की कुल संख्या से अनुपात है कला विभाग 1:11 है। यदि कॉलेज में लोगों (छात्र + कर्मचारी) की कुल संख्या ____ है, तो कला विभाग में छात्रों की संख्या ____ है।

- (I) 7:18, 1350, 550
- (II) 3:8, 380, 160
- (III) 5:8, 250, 560
- (IV) 11:26, 640, 1170
- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III
- d) Only I and II
- e) Only II and III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 44) The ratio of the monthly salaries of Raghav and Kabir is 3:2. The ratio of expenditures of Kabir and Raghav is 1:2. After spending on expenditure, if Kabir gives ___ of his savings to Raghav, both of them have same amount in hand. If the difference between their savings is ___, then the difference between their salaries is ____.

राघव और कबीर के मासिक वेतन का अनुपात 3:2 है। कबीर और राघव के व्यय का अनुपात 1:2 है। व्यय पर खर्च करने के बाद, यदि कबीर अपनी बचत का ___ राघव को देता है, तो दोनों के हाथ में समान राशि होती है। यदि उनकी बचत के बीच का अंतर ___ है, तो उनके वेतन के बीच का अंतर _____ है।

(I) 20%, 20,000, 70,000

(II) 25%, 4800, 14400

(III) 40%, 3500, 9625

a) Only I

b) Only II

c) Only III

d) Only I and II

e) All I, II and III

- 45) The question consists of two statements numbered "I and II" given below it. You have to decide that data provided in which of the following statements alone is not sufficient to answer the question.

What is the ratio of the number of IT to HR employees in A?

Statement I: The ratio of the number of IT to Sales employees in A is 4:5 and the number of Finance to HR employees in A is 5:6. The number of HR employees in A is 720 more than the number of Sales employees in A.

Statement II: Total number of employees in A is 4800. The ratio of the number of IT to Sales employees in A is 3:2 and the ratio of the number of Finance to sales employees in A is 5:4. The number of sales to HR employees in A is 2:3.

प्रश्न के नीचे दो कथन "I और II" दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि निम्नलिखित में से किस कथन में प्रदान किया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

A में IT और HR कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है?

कथन I: A में IT और सेल्स कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 4:5 है और A में वित्त और HR कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। A में HR कर्मचारियों की संख्या A में सेल्स कर्मचारियों की संख्या से 720 अधिक है।

कथन II: A में कर्मचारियों की कुल संख्या 4800 है। A में IT और बिक्री कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:2 है और A में वित्त और बिक्री कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। A में HR कर्मचारियों की संख्या बिक्री की संख्या 2:3 है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

46) The question consists of three statements numbered "I, II, and III " given below it. You have to decide that data provided in which of the following statements alone is not sufficient to answer the question.

How many persons did not like any colour out of three colours i.e Red, Green and Blue if total persons are 500?

Statement I: Total persons who like either Red or Green or both is 50% and the ratio of the total persons and person who like only Blue is 50:9.

Statement II: Total persons who like colour Blue is 50%. Total persons who like either Red or Green or both but not Blue is 210.

Statement III: Total persons who like only one colour is 48% and the ratio between the no. of people who like at least two colours and the people who like only one colour is 11:12.

प्रश्न के नीचे "I, II और III" क्रमांकित तीन कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि निम्नलिखित में से किस कथन में प्रदान किया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यदि कुल व्यक्ति 500 हैं तो कितने व्यक्तियों को तीन रंगों अर्थात लाल, हरा और नीला में से कोई भी रंग पसंद नहीं आया?

कथन I: कुल व्यक्ति जो या तो लाल या हरा या दोनों पसंद करते हैं, 50% हैं और कुल व्यक्ति और केवल नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात 50:9 है।

कथन II: नीला रंग पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 50% है। ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 210 है जो या तो लाल या हरा या दोनों पसंद करते हैं लेकिन नीला नहीं।

कथन III: केवल एक रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 48% है और संख्या के बीच का अनुपात। कम से कम दो रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या और केवल एक रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 11:12 है।

- a) Both II and III alone are sufficient
- b) Both I and III alone are sufficient
- c) I and II are sufficient
- d) Any of three alone are sufficient
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

47) Quantity I: Ratio of the number of Boys to Girls in DPS is 7:4 and the ratio of the number of Boys to Girls in DAV is 5:2. If 28 Boys from DPS shifted to DAV and 4 Girls from DAV shifted to DPS, then now the total number of Students in DAV is 80. If the initial number of Boys in DAV is 70 less than the total number of Students in DPS initially, then find the initial number of Girls in DPS?

Quantity II: Ratio of the Bike to Car in Garage A is 1 : 4 and the ratio of the Bike to Car in Garage B is 3 : 4. If the total Bikes in Garage A and B together is 90 less than the total Cars in Garage A and B together, total number of Vehicles in Garage A and B together is 230, then find the total number of Bikes in both Garages together?

मात्रा I: डीपीएस में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:4 है और डीएवी में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि डीपीएस से 28 लड़के डीएवी में स्थानांतरित हो गए और डीएवी से 4 लड़कियां डीपीएस में स्थानांतरित हो गईं, तो अब डीएवी में छात्रों की कुल संख्या 80 है। यदि डीएवी में लड़कों की प्रारंभिक संख्या डीपीएस में शुरू में छात्रों की कुल संख्या से 70 कम है, तो डीपीएस में लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए?

मात्रा II: गैराज A में बाइक और कार का अनुपात 1: 4 है और गैराज B में बाइक और कार का अनुपात 3: 4 है। यदि गैराज A और B में कुल बाइक, गैराज में कुल कारों से 90 कम है A और B को मिलाकर, गैरेज A और B में मिलाकर वाहनों की कुल संख्या 230 है, तो दोनों गैरेज में मिलाकर बाइक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- a) Quantity II > Quantity I
- b) Quantity II < Quantity I
- c) Quantity II = Quantity I
- d) Quantity II ≥ Quantity I
- e) Quantity II ≤ Quantity I

48) Quantity I: - The funds raised during a 5-player special cricket match were Rs.50000. This amount was to be divided among the five players in the ratio of their runs scored. If the first three players scored 19, 12, 17 and 15 runs, how many runs, at the minimum, should the fifth batsman try to score if he wants at least Rs.20000 as his share?

Quantity II: - Three friends P, Q and R share an apartment and share the rent equally. The monthly income of R is 25% less than that of Q and Rs.8000 less than that of P. Monthly expenditure of Q on food is Rs.1000 more than that of P and is Rs.1000 less than that of R. After meeting the expenses on rent and food, they save amounts in the ratio 6:7:4. If Q saves 62% of his total monthly income, then how much percent does R save out of his monthly income?

मात्रा I: - 5-खिलाड़ियों के विशेष क्रिकेट मैच के दौरान जुटाई गई धनराशि 50000 रुपये थी। यह राशि पांचों खिलाड़ियों के बीच उनके बनाए गए रनों के अनुपात में बांटी जानी थी। यदि पहले तीन खिलाड़ियों ने 19, 12, 17 और 15 रन बनाए, तो पांचवें बल्लेबाज को न्यूनतम कितने रन बनाने का प्रयास करना चाहिए, यदि वह अपने हिस्से के रूप में कम से कम 20000 रुपये चाहता है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: - तीन मित्र P, Q और R एक अपार्टमेंट साझा करते हैं और किराया समान रूप से साझा करते हैं। R की मासिक आय Q की तुलना में 25% कम है और P की तुलना में 8000 रुपये कम है। भोजन पर Q का मासिक व्यय P की तुलना में 1000 रुपये अधिक है और R की तुलना में 1000 रुपये कम है। किराये और भोजन के खर्चों को पूरा करते हुए, वे 6:7:4 के अनुपात में राशि बचाते हैं। यदि Q अपनी कुल मासिक आय का 62% बचाता है, तो R अपनी मासिक आय में से कितना प्रतिशत बचाता है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I ≥ Quantity II
- e) Quantity I ≤ Quantity II

49) Quantity I: - Two candles with same length light up at same time 1st candle end in 8 hour and 2nd end in 6hr. rate of burning is different for both candles, after start of burning after how much time ratio of their length will be 3:1.

Quantity II: - The ratio of kerosene and petrol in a mixture is 1: 4. If we subtracted 2l kerosene then ratio become 1: 5. Find the initial quantity of Petrol.

Quantity III: - The number of boys in a school was 30 more than the number of girls. Subsequently a few more girls joined the same school. Consequently, the ratio of boys and girls became 3:5. Find the minimum number of girls who joined subsequently.

मात्रा I: - समान लंबाई वाली दो मोमबत्तियाँ एक ही समय में जलती हैं, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त होती है और दूसरी 6 घंटे में समाप्त होती है। दोनों मोमबत्तियों के जलने की दर अलग-अलग है, जलने के कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 3:1 होगा।

मात्रा II: - मिश्रण में केरोसिन और पेट्रोल का अनुपात 1: 4 है। यदि हमने 2 लीटर केरोसिन घटाया तो अनुपात 1: 5 हो गया। पेट्रोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें।

मात्रा III:- एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। इसके बाद कुछ और लड़कियाँ उसी स्कूल में शामिल हुईं। परिणामस्वरूप, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया। बाद में शामिल होने वाली लड़कियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I = Quantity II < Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

50) Quantity I:- The duration of a railway journey varies as the distance and inversely as the velocity, the velocity varies directly as the square root of the quantity of coal used, and inversely as the number carriages in the train. In a journey of 25 km in 15 minutes with 9 carriages, 144 kg of coal is required. How much coal will be consumed in a journey of 84 km in 56 minutes with 32 carriages.

Quantity II:- Rajdhani Express without its rake can go 216 km in 6 hour, and the speed is diminished by a quantity that varies as the square root of the number of wagons attached. If it is known that with 4 wagons its speed is 24 km/h, the greatest number of wagons with which the engine can just move is

Quantity III:- A bag contains 25 paise, 50 paise and 1 Rupee coins. There are 110 coins in all and the total amount in the bag is 80. If there are thrice as many 1 Rupee coins as there are 25 paise coins, then what is the number of 1 Rupee coins?

मात्रा I: - रेलवे यात्रा की अवधि दूरी के अनुसार और वेग के विपरीत भिन्न होती है, वेग सीधे उपयोग किए गए कोयले की मात्रा के वर्गमूल के रूप में भिन्न होता है, और ट्रेन में गाड़ियों की संख्या के विपरीत होता है। 9 गाड़ियों के साथ 15 मिनट में 25 किमी की यात्रा में 144 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। 32 गाड़ियों से 56 मिनट में 84 किमी की यात्रा में कितना कोयला खर्च होगा?

मात्रा II: - राजधानी एक्सप्रेस अपने रैक के बिना 6 घंटे में 216 किमी चल सकती है, और गति एक मात्रा से कम हो जाती है जो संलग्न वैगनों की संख्या के वर्गमूल के रूप में भिन्न होती है। यदि यह ज्ञात हो कि 4 वैगनों के साथ इसकी गति 24 किमी/घंटा है, तो इंजन द्वारा चलाए जा सकने वाले वैगनों की अधिकतम संख्या है

मात्रा III: - एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। कुल मिलाकर 110 सिक्के हैं और बैग में कुल राशि 80 है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की तुलना में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तीन गुना है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है?

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I = Quantity II < Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





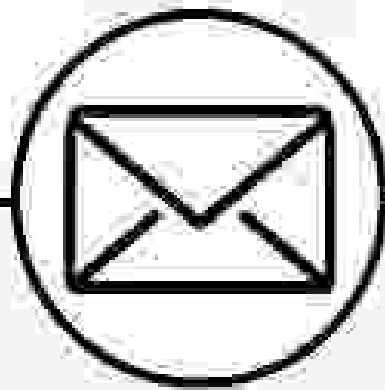
Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer- C

$$4X/3 = 3Y/5 = 2Z/2 (*30)$$

$$40x = 18y = 30z$$

$$20x = 9Y = 15Z$$

$$x : y : z$$

$$9 : 20$$

$$15 : 9$$

$$135 : 300 : 180 = 9:20:12$$

2) Answer- B

Red	Yellow	Orange	Blue
-----	--------	--------	------

10X	6X	15X	12X
-----	----	-----	-----

60% Of red balls = 40% Of Orange balls

$$\text{Orange balls} = (6/40) * 100$$

$$= 15$$

Total number of balls = 43X

$$215 = 43X$$

$$x = 5$$

Difference between orange and blue balls = $3X = 3 * 5$

$$= 15$$

3) Answer D

$$B+C/B-C = 7/2$$

$$2B+2C=7B-7C$$

$$9C=5B$$

$$B:C = 9:5$$

$$A+B/A-B = 3$$

$$A+B=3A-3B$$

$$4B=2A$$

$$2B=A$$

$$A:B=2:1$$





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\begin{array}{rcl} A & : & B \\ 2 & : & 1 \\ \hline & & 9 \\ 18 & : & 9 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & : & C \\ & : & 5 \\ \hline & : & 5 \end{array}$$

Given,

$$32R = 63,000$$

$$\begin{aligned} B - C &= 4R = (63,000/32) \times 4 \\ &= 7,875 \end{aligned}$$

4) Answer A

$$\begin{array}{rcl} A & : & B \\ 5 & : & 3 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & : & C \\ & : & 6 \end{array}$$

Money after diminishing 1,000, 2,000 and 3,000 = $20,000 - 6,000 = 14,000$

$$14R = 14,000$$

$$R = 1,000$$

$$\text{So, share of A} = 5,000 + 1,000 = 6,000$$

$$\text{share of B} = 3,000 + 2,000 = 5,000$$

$$\text{share of C} = 6,000 + 3,000 = 9,000$$

ATQ,

$$(6,000 + 2x/5,000 + x) = 4/3$$

$$18,000 + 6X = 20,000 + 4x$$

$$X = 1,000$$

$$\begin{aligned} \text{Total amount added} &= 2X + X + 3X = 6X \\ &= 6,000 \end{aligned}$$

5) Answer A

let the number of boys and girls be $400x$ and $500x$ respectively.

So after increment/decrement,

$$\text{Number of boys} = 400x \times 62.5\% = 250x$$

$$\text{Number of girls} = 500x \times 120\% = 600x$$

$$\begin{aligned} \text{Current ratio} &= 250:600 \\ &= 5:12 \end{aligned}$$

6) Answer C

let number of students in college A and B be $70x$ and $80x$ respectively,





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

After increasing $x\%$ no of students in college A = $70x \cdot 100 + x/100$

After decreasing 30% no of students in college B = $80x \cdot 70/100 = 56$

ATQ,

$$(70x \cdot 100 + x/100)/56 = 8/5$$

$$X = 28$$

7) Answer B

		old	:	new
Price	=	9	:	11
Quantity	=	5	:	3
Total Revenue	=	45	:	33

$$\text{Given, } 45R = 45,000$$

$$\text{So, } 33R = 33,000$$

8) Answer D

total number of employees = 4000

$$\text{Number of rural employees} = (3/8) \cdot 4000 = 1500$$

$$\text{Number of urban employees} = (5/8) \cdot 4000 = 2500$$

After joining of new employees,

$$\text{Number of rural employees} = 1500 + 300 = 1800$$

$$\text{Number of urban employees} = 1500 + x = 1800 \cdot 2$$

$$x = 900$$

$$x + 100 = 1000$$

9) Answer B

total number of students = 2500

$$\text{Number of boys} = (2/5) \cdot 2500 = 1000$$

$$\text{Number of girls} = (3/5) \cdot 2500 = 1500$$

Number of girls after 150 girls joined = 1650

$$\begin{aligned} \text{Number of boys after } y \text{ boys left} &= (1650/30) \cdot 17 \\ &= 935 \end{aligned}$$

$$Y = 1000 - 935 = 65$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

10) Answer B

$$\begin{array}{rclclcl} & X & : & Y & : & Z \\ \text{to be distributed} = & 5 & : & 3 & : & 4 & \text{-----(1)} \\ \text{distributed} = & 1/21 & : & 1/35 & : & 1/15 & (*105) \\ = & 5 & : & 3 & : & 7 & \text{-----(2)} \end{array}$$

Multiplying 1 by 5 and 2 by 4

$$\begin{array}{rclclcl} X & : & Y & : & Z \\ 25 & : & 15 & : & 20 \\ 20 & : & 12 & : & 28 \end{array}$$

Money lost by z = 800

$$8R=800$$

$$\text{Total money} = 60R = 6000$$

11) Answer B

$$\begin{array}{rclclcl} & 1^{\text{st}} & : & 2^{\text{nd}} & : & 3^{\text{rd}} \\ \text{Before recheck} = & 4 & : & 2 & : & 9 & \text{----- (1)} \\ \text{After recheck} = & 5 & : & 3 & : & 2 & \text{----(2)} \end{array}$$

Multiplying (1) by 2 and (2) by 3 we get,

$$\begin{array}{rclclcl} & 1^{\text{st}} & : & 2^{\text{nd}} & : & 3^{\text{rd}} \\ \text{Before recheck} = & 8 & : & 4 & : & 18 \\ \text{After recheck} = & 15 & : & 9 & : & 6 \end{array}$$

ATQ,

$$18R-6R=12R=360$$

$$R=30$$

$$\text{Total students} = 30R = 30 \times 3 = 900$$

$$X = 900 - 200 = 700$$

12) Answer A

$$\begin{array}{rclclcl} & G & : & S \\ P & 3 & : & 7 & \text{-----(1)} \\ Q & 5 & : & 11 & \text{-----(2)} \end{array}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Multiplying (1) by 8 and (2) by 5 we get ,

	G	:	S
P	24	:	56
Q	25	:	55

New ratio = $24+25:56+55 = 49:111$

13) Answer A

	G	:	S
P	4	:	5 -----(1)
Q	5	:	3 -----(2)

Multiplying (1) by $8*3$ and (2) by $9*4$ we get ,

	G	:	S
P	96	:	120
Q	180	:	108

New ratio = $96+180:120+108$
 $= 276:228$
 $= 23:19$

14) Answer B

M	:	W
7	:	4-----(1)
4	:	3-----(2)

Multiplying (1) by 4 and (2) by 7 we get,

M	:	W
28	:	16
28	:	21

Given, $21R=168$

$R=8$

Water added = $x = 5R = 40$

15) Answer A

M	:	W
4	:	5-----(1)
9	:	10-----(2)





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Multiplying (1) by 2 and (2) by 1 we get,

$$\begin{array}{ccc} M & : & W \\ 8 & : & 10 \\ 9 & : & 10 \end{array}$$

$$\text{Given, } 18R = 360$$

$$R = 20$$

$$\text{Milk added} = x + 10 = 1R = 20$$

$$X = 10$$

16) Answer D

$$\begin{array}{ccc} \text{Pink} & : & \text{Orange} \\ 8 & : & 3 \text{-----}(1) \\ 5 & : & 2 \text{-----}(2) \end{array}$$

Multiplying (1) by 2 and (2) by 3 we get,

$$\begin{array}{ccc} \text{Pink} & : & \text{Orange} \\ 16 & : & 6 \\ 15 & : & 6 \end{array}$$

$$\text{Given, } 21R = 315$$

$$R = 15$$

$$\text{Pink balls stolen} = y = 1R = 15$$

17) Answer C

$$\begin{array}{ccc} A & : & B \\ 7 & : & 11 \text{-----}(1) \\ 17 & : & 21 \text{-----}(2) \end{array}$$

$$\text{Given, } 17R - 7R = 21R - 11R = 10R = 20$$

$$R = 2$$

$$\text{Difference between initial numbers} = 4R = 4 \times 2 = 8$$

18) Answer C

$$\begin{array}{ccc} A & : & B \\ 8 & : & 5 \text{-----}(1) \\ 9 & : & 7 \text{-----}(2) \end{array}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Multiplying (1) by 2 and (2) by 3 we get,

$$\begin{array}{ccc} A & : & B \\ 16 & : & 10 \\ 27 & : & 21 \end{array}$$

Present age of A = 40

Age of A 8 years ago = 32

$$16R=32$$

$$R=2$$

$$Y=27R-16R=21R-10R=11R=2*11=22$$

19) Answer B

$$\begin{array}{ccc} & A & : & B \\ \text{Income} & = & 9 & : & 7 \\ \text{expenditure} & = & 4 & : & 3 \\ \text{saving} & = & 5 & : & 4 \end{array}$$

sum of monthly income of A and B = $9R+7R=16R=3200$

$$R=200$$

$$\text{Saving of A} = 5R = 1000$$

$$\text{Saving of B} = 4R = 800$$

20) Answer B

$$\begin{array}{ccc} \text{Mortar} & : & \text{Chariot} \\ 1600 & : & 600 \\ \text{Ratio before battle} & = & 8 : 3 \\ \text{Ratio after battle} & = & 5 : 2 \end{array}$$

$$\text{Given total mortar} = 1600 = 8R$$

$$R=200$$

$$3X=8R-5R=3R$$

$$X=R$$

$$\text{Difference} = 2X = 2R = 400$$

21) Answer A

let total number of students be $8x$

So, No of selected candidates = $5x$

No of unselected candidates = $3x$





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ATQ,

$$(5x-50/3x-150)=25/3$$

$$15x-150=75x-3750$$

$$60x=3600$$

$$X=60$$

$$\text{Total number of students} = 8x = 8 \times 60 = 480$$

22) Answer D

$$\text{total number of balls} = a+b= 160 \text{ (Given)}$$

$$B=160-a$$

$$\text{Number of black balls}=a$$

$$\text{Number of white balls}=b$$

ATQ,

$$(a+2/b-6)=6/7$$

$$7a+14=6b-36$$

$$7a-6b=-50$$

$$7a-6(160-a)=-50$$

$$7a+6a-960 = -50$$

$$13a=910$$

$$a=70$$

$$b=160-70=90$$

$$a:b=7:9$$

23) Answer B

$$\text{total number of candidates} = 225$$

$$\text{Number of successful students} = (8/15) \times 225 = 120$$

$$\text{Number of failed students} = (7/15) \times 225 = 105$$

ATQ,

$$(120-x/105+x)=4/5$$

$$600-5x=420+4x$$

$$9x=180$$

$$x=20$$

24) Answer A

$$15\text{mps} \text{-----} 2/5 \text{ litre per km}$$





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$225 : 2/5$$

$$(30)^2 : x$$

$$900 : 8/5$$

Petrol Consumed by car at the speed of 30 mps in 1 km = $8/5$ L

Petrol Consumed by car at the speed of 30 mps in 320 km.

$$= 320 \times 8/5$$

$$= 512 \text{ l}$$

25) Answer B

	Blue	:	Yellow	
Whole picture =	5	:	3	-----(1)
Upper half =	2	:	1	-----(2)

Multiplying (1) by 3 and (2) by 4 we get,

	Blue	:	Yellow	
Whole picture =	15	:	9	
Upper half =	8	:	4	
Lower half = (whole - upper) =	7	:	5	
	= 7:5			

26) Answer D

Let the last year cost of AC and TV be $4x$ and $5x$ respectively.

So present cost of AC = $(4x/3) \times 4 = 16x/3$

Present cost of TV = $(5x/6) \times 5 = 25x/6$

ATQ,

$$(16x/3) + (25x/6) = 2,38,000$$

$$34x = 2,38,000 \times 6$$

$$x = 42,000$$

$$\text{cost of TV last year} = 5x = 42,000 \times 5 = 2,10,000$$

27) Answer D

UTSAV		UTKARSH		ABHISHEK
4	:	5	:	5
		4	:	5

16	:	20	:	25





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Given, $9R=45,000$

$R=5,000$

Value of whole property = $61R$
 $= 3,05,000$

28) Answer C

let the number of employees in company A be $720x$ (LCM 10,16 and 18)

So the number of employees in company B = $720x \times (4/5) = 576x$

the number of employees in company C = $720x \times (6/5) = 864x$

total number of employees = $720x + 576x + 864x = 2160x$

number of females in A = $(7/10) \times 720x = 504x$

number of females in B = $(7/16) \times 576x = 252x$

number of females in C = $(7/18) \times 864x = 336x$

total number of females = $1092x$

required percentage = $(1092x/2160x) \times 100 = 50.55$

29) Answer B

let the income of A, B and C last year be $5x, 7x$ and $8x$ respectively.

Current year income of A = $(5x/5) \times 1 = 1x$

Current year income of B = $(7x/7) \times 5 = 5x$

Current year income of C = $(8x/16) \times 3 = 1.5x$

Given,

$1x + 5x + 1.5x = 25000$

$7.5x = 25,000$

Current year income of C = $1.5x = 5,000$

30) Answer A

let the number of students in A and C be $3x$ and $5x$ respectively,

So students in class B = $140\% \text{ of } 5x = 7x$

ATQ,

$5x + 70 = 7/5 \times (3x + 70)$

$25x + 350 = 21x + 490$

$4x = 140$

$x = 35$

Average of number of students in A, B and C = $(3x + 7x + 5x)/3 = 5x = 175$

D = $175 + 80 = 255$





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

31) Answer B

number of balls A has = 80

number of balls B has = x

number of balls C has = y

ATQ,

$$x - 20 = y/4$$

$$4x - 80 = y \text{-----(1)}$$

Average of x and $y = 80 - (40/2) = 60$ (Given)

$$x + y = 120$$

$$y = 120 - x \text{-----(2)}$$

from (1) and (2)

$$4x - 80 = 120 - x$$

$$5x = 200$$

$$x = 40$$

$$y = 120 - x$$

$$y = 80$$

$$x:y = 40:80 = 1:2$$

32) Answer C

Let the total amount of Gold be $14x$

$$\text{Price of gold Before breaking} = (14x)^2 = 196x^2$$

$$\text{Price of Gold after breaking} = (2x)^2 + (4x)^2 + (5x)^2 + (3x)^2$$

$$= 4x^2 + 16x^2 + 25x^2 + 9x^2$$

$$= 54x^2$$

$$\text{Loss} = 196x^2 - 54x^2$$

$$7,100 = 142x^2$$

$$x^2 = 50$$

$$\text{Original price of Gold} = 196x^2$$

$$= 196 \times 50$$

$$= 9,800$$

33) Answer C

let the total number of males and females be $3x$ and $5x$ respectively.

And the number of males and females who came to society be y and $3y$ respectively.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Total number of people in society now = 1400 (Given)

Total number of Male in society now = $(1400/7)*3=600$

Total number of Female in society now = $(1400/7)*4= 800$

ATQ,

$$3x+3y=600\text{-----}(1)$$

And,

$$5x+y=800\text{-----}(2)$$

Multiplying (2) with 3 and subtracting (1) from (2)

$$\begin{array}{r} 15x + 3y = 2400 \\ - \quad 3x + 3y = 600 \\ \hline 12x = 1800 \end{array}$$

$$X = 150$$

Number of people in the society initially = $3x+5x=8x$
 $=8*150=1200$

34) Answer C

Total number of students is $9x$

No. of girls = $4x$

No. of boys = $5x$

No. of boys below age 15 years = $5x * 3/5 = 3x$

No. of boys above age 15 years = $2x$

No. of girls below age 15 years = $4x * 5/12 = 5x/3$

No. of girls above age 15 years = $4x - 5x/3 = 7x/3$

ATP,

$$3x + 7x/3 = 640$$

$$9x + 7x = 640*3$$

$$16x = 640*3$$

$$X = 120$$

No. of boys = $5*120 = 600$

35) Answer C

Prices of ticket =

Number of people coming =

Total revenue generated =

8 : 15

7 : 3

56 : 45





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Given,

$$56R = 1,40,000$$

$$R = 2500$$

$$\text{Revenue decreased} = 56R - 45R$$

$$= 11R$$

$$= 11 \times 2500$$

$$= 27,500$$

36) Answer B

Let the money remaining with them be $13x$, $7x$, and $10x$ respectively.

So money originally divided between them will be:

$$\text{Ravi} = 13x + 44$$

$$\text{Sonu} = 7x + 70$$

$$\text{Lucky} = 10x + 96$$

ATQ,

$$13x + 44 + 7x + 70 + 10x + 96 = 62,100$$

$$30x = 61,890$$

$$x = 2063$$

so, Ravi Sonu and Lucky had

$$\text{Ravi} = 13x + 44 = 26,863$$

$$\text{Sonu} = 7x + 70 = 14,511$$

$$\text{Lucky} = 10x + 96 = 20,726$$

$$\text{Required Ratio} = 26,863 + 177 : 14,511 + 49 : 20,726 + 74$$

$$= 27,040 : 14,560 : 20,800$$

$$= 13 : 7 : 10$$

37) Answer A

Let's assume that the strength of a beverage solution is $p\%$, $q\%$, and $r\%$ of P, Q, and R, respectively

Let's assume that the quantity of each beverage in the mixture is $4x$, $5x$, and $6x$ for the first case and $6y$, $5y$, and $4y$ for the second case.

Case-1:

$$(4x \cdot p/100 + 5x \cdot q/100 + 6x \cdot r/100)/(4x + 5x + 6x) = 30/100$$

$$x(4p + 5q + 6r)/x(4 + 5 + 6) = 30$$

$$(4p + 5q + 6r)/15 = 30$$

$$(4p + 5q + 6r) = 450 \text{ ----- (i)}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Case-2:

$$(6x \cdot p/100 + 5x \cdot q/100 + 4x \cdot r/100)/(6x + 5x + 4x) = 40/100$$

$$x(6p + 5q + 4r)/x(6 + 5 + 4) = 40$$

$$(6p + 5q + 4r)/15 = 40$$

$$(6p + 5q + 4r) = 600 \text{ ----- (ii)}$$

eq. (ii) - (i), we get

$$p = 75 + r \text{ ----- (iii)}$$

eq. (i)*3 - (ii)*2, we get

$$q = 30 - 2r \text{ ----- (iv)}$$

strength of a beverage solution S, by mixing Q and R in ratio 5:12

$$(5q + 12r)/17 = \{5 \cdot (30 - 2r) + 12r\}/17$$

$$(150 - 10r + 12r)/17 = (150 + 2r)/17$$

The ratio of the strength of S to that of P is

$$\{(150 + 2r)/17\}/p = (150 + 2r)/17p = 2(75 + r)/17(75 + r) = 2:17$$

38) Answer B

Restaurant's-----	A1	A2	A3	A4	A5
Profit-----	8	9	10		
		20		18	19
Final ratio-----	160	180	200	162	171

$$\text{Given } A5 - A1 = 2,24,400$$

$$171R - 160R = 2,24,400$$

$$11R = 2,24,400$$

$$R = 20,400$$

$$\text{Average Profit} = (160R + 180R + 200R + 162R + 171R)/5$$

$$= 873R/5$$

$$= 174.6R$$

$$= 174.6 \cdot 20,400$$

$$= 35,61,840$$

39) Answer A

	SMALL	BIG	JUMBO
Mango-----	13	12	15
Strawberry-----	7	8	10

To make total numbers of bottles equal we will multiply Ratio (Mango) by 5 and Ratio (Strawberry) by 8 we get,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

	SMALL		BIG		JUMBO
Mango-----	65	:	60	:	75
Strawberry-----	<u>56</u>	:	<u>64</u>	:	<u>80</u>

Jumbo Mango juice bottles : Jumbo Strawberry juice bottles = 75:80
= 15:16

40) Answer B

	Samosa	:	Kachori	:	Momo's
Food items received-----	13	:	17	:	15
Price -----	10	:	9	:	
	<u>9</u>	:	<u>7</u>		

Final price Ratio----- 10 : 9 : 7
Total contribution----- 130 : 153 : 105
Percentage contribution of Samosa = $(130/388) \times 100 = 33.50\%$
Percentage contribution of Kachori = $(153/388) \times 100 = 39.4\%$
Percentage contribution of Momo's = $(105/388) \times 100 = 27.06\%$
Req ratio = 34:39:27

41) Answer C

	A	:	B	:	C
CP	240		250		270
SP	$240 \times (7/6)$		$250 \times (6/5)$		$270 \times (4/3)$
	=280		=300		=360
Profit (SP-CP) =	40		50		90

Total cloth bought (A) = $(13/24) \times 720 = 390$

Total cloth bought (B) = $(7/24) \times 720 = 210$

Total cloth bought (C) = $(4/24) \times 720 = 120$

Total cloth sold = 80% of 720 = 576

Number of type (B) clothes sold = $576 - (390 + 120)$
= $576 - 510 = 66$

Profit earned on A = $390 \times 40 = 15,600$

Profit earned on B = $66 \times 50 = 3300$

Profit earned on C = $120 \times 90 = 10800$

Total profit earned = 29700

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

42) Answer A

Let initial weight of R = 'y' kg

So, initial weight of Q = (y - 15) kg

And initial weight of P = y - 15 + 7 = (y - 8) kg

From the question:

$$[(y - 8) + x] / [y - (x + 8)] = 5/4$$

$$4y - 32 + 4x = 5y - 5x - 40$$

$$y - 9x = 8 \text{ -----(1)}$$

And,

$$[(y - 15) + (x - 3)] / [y - (x + 8)] = 15/16$$

$$16y + 16x - 288 = 15y - 15x - 120$$

$$y + 31x = 168 \text{ -----(2)}$$

From equations (1) and (2):

$$y = 44, x = 4$$

Initial weight of P = 44 - 8 = 36 kg

Initial weight of R = 44 kg

Required ratio = 36:44 = 9:11

43) Answer B

	Arts	social science
Students (15R)		
Employees (4R)	3x	y
Total	11y	8x

If, Total number of students 380

Then,

$$19R = 380$$

$$R = 20$$

$$11y + 8x = 380 \text{ -----(1)}$$

$$3x + y = 80 \text{ -----(2)}$$

$$\text{Eqn(2)} \times 11 - \text{eqn(1)}$$

$$33x + 11y = 880$$

$$-11y + 8x = 380$$

$$x = 20$$

$$y = 20$$

$$\text{number of students in art department} = 11y - 3x = 160$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

44) Answer D

	Raghav	Kabir
Salary	$3x$	$2x$
Expenditure	$2y$	y
Savings	$3x-2y$	$2x-y$

Now acc to option (1)

$$20\% \text{ of } 2x-y+(3x-2y) = 80\% \text{ of } 2x-y$$

$$9x=7y$$

$$\text{So, } x:y=7:9$$

$$\text{Now difference between their savings} = (2x-y)-(3x-2y)$$

$$20,000 = y-x$$

$$y - 7y/9 = 20,000$$

$$2y/9 = 20,000$$

$$y = 90,000$$

$$x = 70,000$$

$$\text{Difference between salaries} = 3x - 2x = x = 70,000$$

Now acc to option (II)

$$25\% \text{ of } 2x-y+(3x-2y) = 75\% \text{ of } 2x-y$$

$$4x=3y$$

$$\text{So, } x:y=3:4$$

$$\text{Now difference between their savings} = (2x-y)-(3x-2y)$$

$$4800 = y-x$$

$$y - 3y/4 = 4800$$

$$y/4 = 4800$$

$$y = 19200$$

$$x = 14400$$

$$\text{Difference between salaries} = 3x - 2x = x = 14400$$

45) Answer B

From statement I,

Number of IT to Sales employees = 4:5

Number of Finance to HR employees = 5:6

Number of HR employees = 720 + Number of Sales employees

So, Statement I alone is not sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

From

Statement II,

Ratio of IT to Sales employees = 3:2

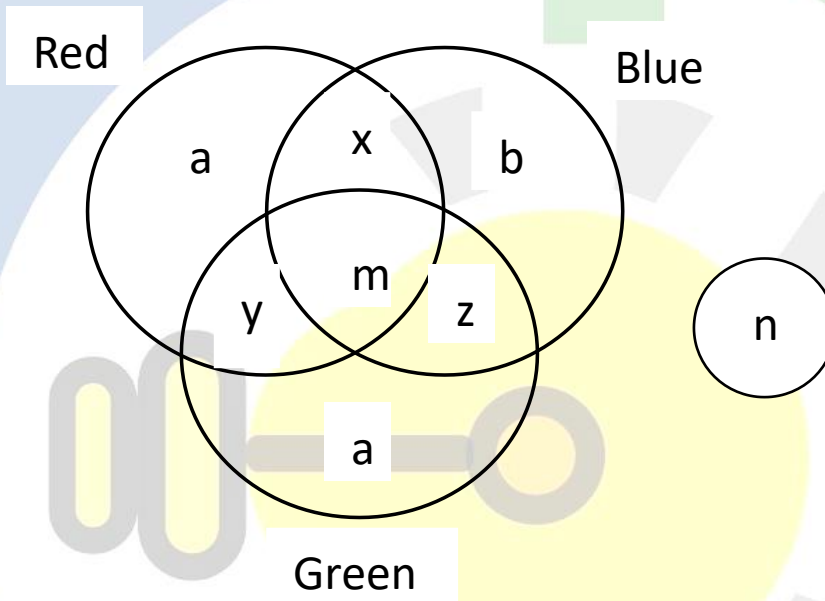
Ratio of number of Finance to Sales employees = 5:4

Number of Sales to HR employees = 2:3

Required ratio = 6:6 = 1:1

So, Statement II alone is sufficient to answer the question

46) Answer A



ATP,

$$a + b + c + x + y + z + m + n = 500 \text{ ----- (i)}$$

Statement I:

$$a + c + y + m = 250$$

$$b = 500 * 9/50 = 90$$

$$a + y + m = 160 \text{ ----- (ii)}$$

Statement I alone is not sufficient

Statement II:

$$b + x + z + m = 250 \text{ ----- (iii)}$$

$$a + y + c = 210 \text{ ----- (iv)}$$

by combining eq. [(i) - {(iii) + (iv)}]

$$a + b + c + x + y + z + m + n - b - x - z - m - a - y - c = 500 - 250 - 210$$

$$n = 40$$

Statement II alone is sufficient

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement III:

$$a + b + c = 240 \text{ ----- (v)}$$

$$x + y + z + m = 220 \text{ ----- (vi)}$$

by combining eq. [(i) - {(v) + (vi)}]

$$a + b + c + x + y + z + m + n - b - x - z - m - a - y - c = 500 - 250 - 210$$

$$n = 40$$

Statement III alone is sufficient

47) Answer A

Quantity- I

DPS

Boys

$$7x$$

Girls

$$4x$$

DAV

$$5y$$

$$2y$$

Total number of students in DAV after shifting = 80

Number of students initially = $80 + 4 - 28$

$$7y = 56$$

$$y = 8$$

initial number of Boys in DAV = $5y = 40$

initial number of students in DPS = $40 + 70 = 110$

initial number of girls in DPS = $(4/11) * 110 = 40$

Quantity -II

Garage A

Bike

$$x$$

Car

$$4x$$

Garage B

$$3y$$

$$4y$$

ATQ,

$$x + 3y + 90 = 4x + 4y$$

$$3x + y = 90 \text{ ----- (1)}$$

$$5x + 7y = 230 \text{ ----- (2)}$$

Eqn. (1) * 7 - eqn (2)

$$16x = 400$$

$$x = 25$$

$$y = 15$$

total number of bikes in both garages together = $x + 3y$

$$= 70$$

So, quantity II > quantity I

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

48) Answer B

Quantity I:

Minimum scored runs by the fifth batsman x

$$x / (19 + 12 + 17 + 15 + x) = 20000 / 50000$$

$$x / (63 + x) = 2 / 5$$

$$5x - 2x = 126$$

$$3x = 126$$

$$x = 42$$

Quantity II:

let the monthly income of $Q=4x$, $R=3x$, $P=3x+8000$

Let their monthly savings, $P=6y$, $Q=7y$, $R=4y$

$$\text{Now, } 4x \times 62\% = 7y$$

$$x = 700y / 248$$

$$\text{Income of R} = 3x = 3 \times 700y / 248$$

$$\text{Savings of R} = 4y$$

$$\text{Req percentage} = 4y \times 100 / ((3 \times 700y) / 248)$$

$$= (4 \times 248 / 3 \times 7) \% = 992 / 21 \% = 47(5/21) \%$$

Quantity I < Quantity II

49) Answer A

Quantity I:

let the length of the first candle consumed in 1 hour = 8m

let the length of the second candle consumed in 1 hour = 6m

let us assume both the candle was consumed in x hours.

Let us consider height of each candle as $8 \times 6 = 48m$

Using given ratio

$$48 - 8x = 3(48 - 6x)$$

$$48 - 8x = 144 - 18x$$

$$10x = 96$$

$$x = 9.6 \text{ hours}$$

Quantity II:

Let the kerosene be x

Then petrol in mixture = 4x

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Now ATQ,

$$x-2/4x=1/5$$

$$5x-10=4x$$

$$x=10$$

$$\text{initial quantity of Petrol} = 4x = 40$$

Quantity III:

Let the number of girls in the school be G.

$$\text{Number of boys} = G+30.$$

Some girls joined the class and the number of boys and girls became 3:5.

Let the number of girls who joined the class be 'X'.

$$\text{It has been given that } (G+30)/(G+X) = 3/5$$

$$5G + 150 = 3G + 3X$$

$$2G + 150 = 3X$$

$$X = (2G/3) + 50.$$

2G has to be divisible by 3.

Therefore, the least value that G can take is 3.

$$\text{When } G = 3, X = 2 + 50$$

$$X = 52.$$

The least number of girls who could have joined is 52.

$$\text{Quantity I} < \text{Quantity II} < \text{Quantity III}$$

50) Answer C

Quantity I:

$$\text{Speed of the train with 9 carriages} = 25/15 \times 60 = 100 \text{ km/hr}$$

$$\text{Speed of the train with 32 carriages} = 84/56 \times 60 = 90 \text{ km/hr}$$

Let, coal consumed in second journey = w kg

$$\text{For 9 carriages momentum} = (100 \times 9)$$

$$\text{For 32 carriages momentum} = (90 \times 32)$$

According to the question, $(100 \times 9)/\sqrt{144} = (90 \times 32)/\sqrt{w}$ (the velocity varies directly the square root of the quantity of coal used)

$$w = (90 \times 32 \times 12)/900$$

$$w = 38.4 \text{ kg}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity II:

let speed decrease per unit for wagon is x ,

$$\text{Now, } 36 - 24 = x \cdot 4$$

$$x = 6$$

Let the greatest no of wagon needed = a

$$\text{Now, } 36 = 6a + 1$$

$$a = 35$$

Quantity III:

let no of 1 rupee coins = $3x$

25 paise coins = x

50 paise coins = a

Value of 1 rupee coins = $3x$

Value of 25 paise coins = $x/4$

Value of 50 paise coins = $a/2$

$$3x + x/4 + a/2 = 80$$

$$13x + 2a = 320 \text{ ---- (i)}$$

$$4x + a = 110 \text{ ----- (ii)}$$

By (i) and (ii)

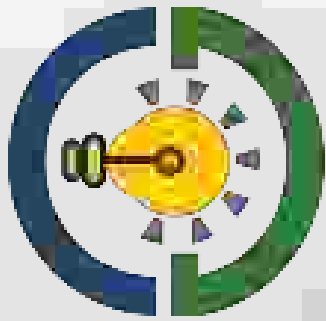
$$\text{Now } x = 20$$

$$a = 30$$

$$3x = 3 \cdot 20 = 60$$

Quantity I > Quantity II < Quantity III





CAREER
DEFINER

REVISION SHEET **(PART - 2)**

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) What will be the compounded ratio of $(8/11)$, $(22/25)$ and $(15/18)$?
(8/11), (22/25) और (15/18) का मिश्रित अनुपात क्या होगा?
 - a) $22/15$
 - b) $44/45$
 - c) $25/32$
 - d) $24/25$
 - e) None of these
- 2) There are two numbers 'a' and 'b'. If $(2a + 2b):(2a-b)=2:1$, then find the value of $(8a + 4b)/(9a-13b)$.
दो संख्याएँ 'ए' और 'बी' हैं। यदि $(2a + 2b):(2a-b)=2:1$, तो $(8a + 4b)/(9a-13b)$ का मान ज्ञात कीजिए।
 - a) 4:1
 - b) 3:5
 - c) 2:3
 - d) 4:5
 - e) 3:7
- 3) The unit digit and ten's digit of two digit number is 'x' and 'y', respectively. If $(x-y):(x+y) = 1:3$, then find the value of x:y.
दो अंकों की संख्या का इकाई अंक और दहाई का अंक क्रमशः 'x' और 'y' है। यदि $(x-y):(x+y) = 1:3$, तो x:y का मान ज्ञात कीजिए।
 - a) 4:3
 - b) 3:2
 - c) 2:1
 - d) 1:1
 - e) Cannot be determined
- 4) In a school, the number of boys in the school is 500 more than that of girls, then find ratio of boys and girls, if the total number of students in the school is 1750.
किसी स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यदि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1750 है।
 - a) 9:5
 - b) 4:7
 - c) 3:2
 - d) None of these





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 5) Ratio of number of boys to number of girls present in a class is 2:3. If 25 boys and 10 girls are absent and ratio of total number of boys and girls in the class is 7:5, respectively then find the number of girls present in the class.

एक कक्षा में उपस्थित लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25 लड़के और 10 लड़कियाँ अनुपस्थित हैं और कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्रमशः 7:5 है, तो कक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 25
- b) 30
- c) 15
- d) 10
- e) 20

- 6) A sum of money is to be distributed among A, B, C, and D in the ratio of 5:4:7:6, respectively. If C gets Rs. 2880 more than A, then find the total amount distributed.

एक धनराशि को A, B, C और D के बीच क्रमशः 5:4:7:6 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि C को रु. A से 2880 अधिक है, तो वितरित कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- a) 31600
- b) 81230
- c) 81550
- d) 31680
- e) None of these

- 7) Each student of a class has opted either Science or Maths as additional subject and their number are in the ratio 3:2, respectively. 75% of student who opted Maths were present in the class and rest 75 students who opted Maths were absent. What is the total number of students in the class?

एक कक्षा के प्रत्येक छात्र ने अतिरिक्त विषय के रूप में विज्ञान या गणित को चुना है और उनकी संख्या क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। गणित चुनने वाले 75% छात्र कक्षा में उपस्थित थे और गणित चुनने वाले शेष 75 छात्र अनुपस्थित थे। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

- a) 750
- b) 800
- c) 540
- d) 600
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 8) Total number of students in a class is 360. 80% students present in the class and out of the remaining students, the ratio of boys and girls is 12:13, respectively. Find number of girls in the class now.

एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 360 है। कक्षा में 80% छात्र उपस्थित हैं और शेष छात्रों में से लड़के और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 12:13 है। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 312
- b) 318
- c) 420
- d) 360
- e) None of these

- 9) Two trucks A and B are going from Delhi to Mumbai with some load on them. The ratio of capacity and load of Truck A is 3:2, respectively and the ratio of capacity and load of truck B is 5:6, respectively. The combined capacity of the two trucks is 220 tons and their combined load is 200 tons. What is the load on the truck B?

दो ट्रक A और B कुछ सामान लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। ट्रक A की क्षमता और भार का अनुपात क्रमशः 3:2 है और ट्रक B की क्षमता और भार का अनुपात क्रमशः 5:6 है। दोनों ट्रकों की संयुक्त क्षमता 220 टन है और उनका संयुक्त भार 200 टन है। ट्रक B पर कितना भार है?

- a) 172 tons
- b) 42 tons
- c) 120 tons
- d) 30 tons
- e) 90 tons

- 10) The ratio of boys to girls in a section is 3:4. If the difference between the number of girls and boys in section is 40 then what is the strength of the section?

एक अनुभाग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:4 है। यदि अनुभाग में लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच का अंतर 40 है तो अनुभाग की संख्या क्या है?

- a) 200
- b) 150
- c) 280
- d) 300

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

- 11) In a university, the ratio of male to female employees is 5:6. 20% of the male employees and 25% of the female employees in the maths department, and 20% of the remaining employees are in sports department. What is the number of employees in sports department, if the total number of employees in the university is 3300?

एक विश्वविद्यालय में पुरुष से महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:6 है। गणित विभाग में 20% पुरुष कर्मचारी और 25% महिला कर्मचारी हैं, और शेष 20% कर्मचारी खेल विभाग में हैं। यदि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 3300 है, तो खेल विभाग में कर्मचारियों की संख्या क्या है?

- a) 350
- b) 321
- c) 245
- d) 510
- e) None of these

- 12) The ratio of the income of A, B and C is 2:3:4, respectively. If the income of A is increased by 25%, then it becomes Rs. 5000, then find the difference between the original income of B and C.

ए, बी और सी की आय का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। यदि A की आय 25% बढ़ जाती है, तो यह रु. 5000 है, तो B और C की मूल आय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 2000
- b) Rs. 1600
- c) Rs. 2000
- d) Rs. 1800
- e) None of these

- 13) The sides of a triangle are in the ratio $1/4:1/5:1/7$ and its perimeter is 166 cm. The length of the longest side is (in cm)

एक त्रिभुज की भुजाएँ $1/4:1/5:1/7$ के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 166 सेमी है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई (सेमी में) है

- a) 26
- b) 32
- c) 70
- d) 52
- e) None of these





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 14) Total population of town 'A' is 32000 and ratio of number of males to females in the town A is 9:7 respectively. If total population of town 'B' is 30% more than that of town 'A' and ratio of number of males in town 'A' to 'B' is 12:13 respectively. Find the difference between number of females in towns 'A' and 'B'.

शहर 'ए' की कुल जनसंख्या 32000 है और शहर ए में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है। यदि शहर 'बी' की कुल जनसंख्या शहर 'ए' की तुलना में 30% अधिक है और शहर 'ए' से 'बी' में पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः 12:13 है। शहर 'ए' और 'बी' में महिलाओं की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 14840
- b) 18960
- c) 16820
- d) 15480
- e) None of these

- 15) The ratio of the number of red and pink roses in a garden is 9:5. When $(x+11)$ more pink roses are added and $x\%$ of red roses are removed from the, the ratio of red to the pink roses in the Garden becomes 27:32. Find the value of x , if total number of Red and pink roses, in the garden initially are 168.

एक बगीचे में लाल और गुलाबी गुलाबों की संख्या का अनुपात 9:5 है। जब $(x+11)$ अधिक गुलाबी गुलाब जोड़े जाते हैं और $x\%$ लाल गुलाब हटा दिए जाते हैं, तो बगीचे में लाल और गुलाबी गुलाब का अनुपात 27:32 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए, यदि प्रारंभ में बगीचे में लाल और गुलाबी गुलाबों की कुल संख्या 168 है।

- a) 22
- b) 19
- c) 25
- d) 14
- e) None of these

- 16) Number of fruits sold by a seller is 25% more than number of flowers sold by him. If he had sold $(x+5)$ more fruits and $(x+10)$ more Flowers, then ratio of number of fruits to flowers sold by him would have been 7:6. Find the value of x , if original number of fruits sold by the seller is 175.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों की संख्या उसके द्वारा बेचे गए फूलों की संख्या से 25% अधिक है। यदि उसने $(x+5)$ अधिक फल और $(x+10)$ अधिक फूल बेचे होते, तो उसके द्वारा बेचे गए फलों और फूलों की संख्या का अनुपात 7:6 होता। यदि विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों की मूल संख्या 175 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 60
- b) 18
- c) 16
- d) 30
- e) 15

- 17) The number of passengers in bus 'A' is 20 more than that in bus 'B'. If the sum of the number of passengers in both the buses is 140, then the number of passengers in bus 'B' is what percent of total?

बस 'A' में यात्रियों की संख्या बस 'B' से 20 अधिक है। यदि दोनों बसों में यात्रियों की संख्या का योग 140 है, तो बस 'बी' में यात्रियों की संख्या कुल का कितना प्रतिशत है?

- a) 20%
- b) 300/7%
- c) 45%
- d) 40%
- e) None of these

- 18) Three boys 'A', 'B' and 'C' caught certain number of fishes in the ratio 6:5:4, respectively. 'C' and 'B' sold 30 and 75 fishes, respectively and left with a total of 210 fishes, together. Find the number of fishes caught by A.

तीन लड़कों 'ए', 'बी' और 'सी' ने क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में निश्चित संख्या में मछलियाँ पकड़ीं। 'सी' और 'बी' ने क्रमशः 30 और 75 मछलियाँ बेचीं और कुल मिलाकर 210 मछलियाँ छोड़ दीं। A द्वारा पकड़ी गई मछलियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 80
- b) 150
- c) 180
- d) 100
- e) 120

- 19) The ratio of number of comics and fiction books released in 2024 is 5:2. If 80% of comic books and 40% of fiction Books were released on event A, and rest on event B', then find the ratio of comic to fiction books released on event B, in 2024.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

2024 में जारी कॉमिक्स और फिक्शन पुस्तकों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि 80% कॉमिक पुस्तकें और 40% फिक्शन किताबें इवेंट ए पर जारी की गईं, और बाकी इवेंट बी पर जारी की गईं, तो 2024 में इवेंट बी पर जारी कॉमिक और फिक्शन किताबों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 5:8
- b) 5:6
- c) 4:5
- d) 1:2
- e) 2:5

20) The ratio of the number of cycles and dogs in a ground is 7:5, respectively. If the number of legs is 60 more than the number of wheels then find the sum of the number of Dogs and cycles in the ground.

एक मैदान में साइकिल और कुत्तों की संख्या का अनुपात क्रमशः 7:5 है। यदि पैरों की संख्या पहियों की संख्या से 60 अधिक है तो जमीन में कुत्तों और साइकिलों की संख्या का योग ज्ञात करें।

- a) 180
- b) 140
- c) 160
- d) 80
- e) 120

21) The ratio of number of males and females in a bus is 5:4, respectively. At next stop 6 males and 7 females de-boarded the bus while 4 males and 21 females boarded the bus such that ratio of males to females in the bus becomes 14:19. Find the initial number of males in the bus.

एक बस में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। अगले स्टॉप पर 6 पुरुष और 7 महिलाएं बस से उतरे जबकि 4 पुरुष और 21 महिलाएं बस में इस प्रकार चढ़े कि बस में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 14:19 हो गया। बस में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 49
- b) 54
- c) 36
- d) 30
- e) 28

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

22) The ratio of the number of males to that of females, from Delhi who appeared in exam is 15:17.30% of males and 10% of females cleared the exam. If the sum of the number of males and females who could not clear the exam is 129, then find total number of males and females who appeared in the exam.

दिल्ली से परीक्षा देने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 15:17.30% पुरुषों और 10% महिलाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या का योग 129 है, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 160
- b) 370
- c) 165
- d) 160
- e) 222

23) Marks of Varun and Tarun are in the ratio 7:6 respectively. If Varun would have got 5 marks more and Tarun would have got 10 marks less then ratio of their marks would have been 3:2 respectively. Find the original marks obtained by Tarun.

वरुण और तरुण के अंक क्रमशः 7:6 के अनुपात में हैं। यदि वरुण को 5 अंक अधिक मिलते और तरुण को 10 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का अनुपात क्रमशः 3:2 होता। तरुण द्वारा प्राप्त मूल अंक ज्ञात कीजिए।

- a) 50
- b) 75
- c) 55
- d) 45
- e) 60

24) If a runs are scored by A, b runs by B and c runs by C, then $a:b=b:c=3:2$. If total number of runs scored by A, B and C is 171, the runs scored by each यदि A द्वारा रन बनाए जाते हैं, B द्वारा रन बनाए जाते हैं और C द्वारा रन बनाए जाते हैं, तो $a:b=b:c=3:2$ । यदि A, B और C द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या 171 है, तो प्रत्येक द्वारा बनाए गए रन

- a) 72,36,54
- b) 81,54,36
- c) 54,72, 49
- d) 81,72, 36
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 25) Equal quantities of three mixtures of milk and water are mixed in the ratio of 3:4, 2:3 and 1:2. The ratio of water and milk in the mixture is?
दूध और पानी के तीन मिश्रणों को समान मात्रा में 3:4, 2:3 और 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है?
- a) 193:122
 - b) 122:193
 - c) 61:97
 - d) 137:178
 - e) None of these
- 26) Average weight of boys and girls in a class of 30 students is 38 kg and 46 kg respectively. Find the number of boys in the class if average weight of all the students in the class is 40.4 kg.
30 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्रमशः 38 किलोग्राम और 46 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 40.4 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें।
- a) 24
 - b) 21
 - c) 16
 - d) 12
 - e) None of these
- 27) Average weight of boys in a class is 55 kgs, while average weight of girls is 35 kgs. If average weight of total students in the class is 40 kgs. Find the number of boys in the class, if total number of students in the class is 48.
एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि कक्षा में कुल छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 48 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें।
- a) 39
 - b) 12
 - c) 15
 - d) 18
 - e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

28) The ratio of the tickets booked for AC(1A, 2A and 3A) to NON-AC class in train is 13:15. The number of tickets booked for 1A is 20% of the total number of tickets booked for NON-AC class. If the number of tickets booked for 2A and 3A is 200, then find total number of tickets booked in these two classes.

ट्रेन में एसी (1ए, 2ए और 3ए) और नॉन-एसी क्लास के लिए बुक किए गए टिकटों का अनुपात 13:15 है। 1ए के लिए बुक किए गए टिकटों की संख्या नॉन-एसी के लिए बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या का 20% है। कक्षा। यदि 2ए और 3ए के लिए बुक किए गए टिकटों की संख्या 200 है, तो इन दोनों श्रेणियों में बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 500
- b) 460
- c) 560
- d) 580
- e) 720

29) In a college, the ratio of the number of students in three different courses is 5:9:10. If the number of students in these courses increased by 40%, 11.11% and 20% respectively, then find the respective ratio of the number of students in college in three different courses after increment.

एक कॉलेज में, तीन अलग-अलग पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:9:10 है। यदि इन पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 40%, 11.11% और 20% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि के बाद तीन अलग-अलग पाठ्यक्रमों में कॉलेज में छात्रों की संख्या का संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 7:10:12
- b) 4:3:3
- c) 6:5:6
- d) 5:6:3
- e) None of these

30) The ratio of the number of literate and illiterate persons in a village is 8:5, respectively. Out of total number of illiterate persons, 20% are males. If the number of illiterate females is 300 and the total number of males is 475, then find the total number of females in the village.

एक गाँव में साक्षर और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 8:5 है। निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या में से 20% पुरुष हैं। यदि निरक्षर महिलाओं की संख्या 300 है और पुरुषों की कुल संख्या 475 है, तो गाँव में महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 750

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 600
- c) 800
- d) 1200
- e) 500

31) Out of the three numbers, the ratio of the first to second number is 7:4 and the ratio of the second to third number is 2:3. If the product of the first and the third number is 1512, what is the second number?

तीन संख्याओं में से पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 7:4 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 1512 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

- a) 12
- b) 24
- c) 48
- d) 36
- e) 50

32) A father decided to give his retirement amount Rs. 12,200 to his sons A, B, C in the proportion $1/4 : 3/5 : 1/6$. Then what is the difference between the amount of first two sons got from their father?

एक पिता ने अपनी सेवानिवृत्ति राशि रु. देने का फैसला किया। उनके पुत्रों A, B, C को $1/4 : 3/5 : 1/6$ के अनुपात में 12,200 रु. तो फिर पहले दो पुत्रों को अपने पिता से प्राप्त राशि के बीच क्या अंतर है?

- a) 4200
- b) 4000
- c) 4500
- d) 4800
- e) None of these

33) The monthly salary of Kabir and Manish is in the ratio of 3 : 4. If the salary of Kabir and Manish is increased by Rs.3000 and Rs. 5000 respectively, the new ratio becomes 5 : 7. Find difference between the initially monthly salary of Kabir and Manish?

कबीर और मनीष का मासिक वेतन 3: 4 के अनुपात में है। यदि कबीर और मनीष का वेतन क्रमशः 3000 रुपये और 5000 रुपये बढ़ जाता है। क्रमशः 5: 7 हो जाता है। कबीर और मनीष के प्रारंभिक मासिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 4200
- b) 4000
- c) 4500
- d) 4800
- e) None of these

34) The price of the TV is Rs.15000 with one year guarantee and also insured to 25% of its price. The TV is totally damaged in one of the fire accident and insured company paid 90% of the insurance. If the ratio of the amount received by insurance company to cost price of the mobile is 15:19, then find the cost price of mobile?

टीवी की कीमत 15000 रुपये है और एक साल की गारंटी है और इसकी कीमत का 25% बीमा भी है। एक अग्नि दुर्घटना में टीवी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बीमा कंपनी ने बीमा का 90% भुगतान कर दिया। यदि बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त राशि का मोबाइल के लागत मूल्य से अनुपात 15:19 है, तो मोबाइल का लागत मूल्य ज्ञात करें?

- a) 4475
- b) 4555
- c) 4825
- d) 4275
- e) None of these

35) A, B and C have some Toffees in the ratio 2:8:3, respectively. If A had five times the number of toffees and C had half the number of toffees, they had originally, then B would have 28 toffees less than total toffees A and C would have, together. Find the original number of toffees all three have.

A, B और C के पास क्रमशः 2:8:3 के अनुपात में कुछ टॉफियाँ हैं। यदि A के पास टॉफियों की संख्या पांच गुना है और C के पास मूल रूप से उनके पास मौजूद टॉफियों की आधी संख्या है, तो B के पास A और C के पास कुल मिलाकर 28 टॉफियां कम होंगी। तीनों के पास टॉफियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 92
- b) 48
- c) 104
- d) 96
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

36) Number of females in village A is 16.66% Less than number of males in village A and ratio of number of males in village A and B is 9:8 respectively and ratio of number of males and females in village B is 5:6 respectively. If total population of village A and B together is 2046, then number of males in village A is:

गांव A में महिलाओं की संख्या गांव A में पुरुषों की संख्या से 16.66% कम है और गांव A और B में पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:8 है और गांव B में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। क्रमशः। यदि गाँव A और B की कुल जनसंख्या 2046 है, तो गाँव A में पुरुषों की संख्या है:

- a) 60
- b) 90
- c) 120
- d) 100
- e) None of these

37) The ratio of the number of electronic devices used by 'A' and 'B' is 8:15, respectively while the ratio of the amount of electricity consumed by each device used by them is 15:4, respectively. If the cost of each unit of electricity used is Rs. 4 and total bill paid by 'B' is Rs. 3840 then find the bill paid by 'A'. 'ए' और 'बी' द्वारा उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या का अनुपात क्रमशः 8:15 है, जबकि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक उपकरण द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा का अनुपात क्रमशः 15:4 है। यदि उपयोग की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट की लागत रु. 4 और 'बी' द्वारा भुगतान किया गया कुल बिल रु. 3840 है तो 'ए' द्वारा भुगतान किया गया बिल ज्ञात कीजिए।

- a) Rs.15360
- b) Rs.15480
- c) Rs.21620
- d) Rs.20820
- e) None of these

38) A man deposited Rs. x in a bank in the denomination of Rs. 20, Rs. 10 and Rs. 5, only. The ratio of the number of notes of given denominations is 1:2:2, respectively. If the amount deposited in Rs. 5 denomination is Rs. 500 less than the amount deposited in Rs. 20 denomination, then find the value of x.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक आदमी ने रुपये जमा किये। x रुपये के मूल्यवर्ग में एक बैंक में। 20, रु. 10 और रु. 5, केवल दिए गए मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या का अनुपात क्रमशः 1:2:2 है। यदि जमा की गई राशि रु. 5 मूल्यवर्ग रुपये है। रुपये में जमा राशि से 500 रुपये कम है। 20 मूल्यवर्ग, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) Rs.2000
- b) Rs.1500
- c) Rs.1800
- d) Rs.3200
- e) Rs.2500

- 39) Total number of students in a class is 720, and the ratio of number of boys to girls is 5:7. If number of boys and girls is increased by $(x+5)\%$ and $x\%$ respectively then total number of students in the class will become 843. Find the value of x .

एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 720 है, और लड़कों की संख्या का लड़कियों से अनुपात 5:7 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः $(x+5)\%$ और $x\%$ की वृद्धि हो जाए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 843 हो जाएगी। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 15
- b) 25
- c) 20
- d) 30
- e) None of these

- 40) The ratio of red and blue balls in a bag is 18:5, respectively. 36 red balls are removed and 16 blue balls are put in the bag then the ratio of red to blue balls in the bag becomes 1:1. Find the initial number of Red balls in the bag.

एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात क्रमशः 18:5 है। 36 लाल गेंदें हटा दी जाती हैं और 16 नीली गेंदें बैग में डाल दी जाती हैं तो बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 1:1 हो जाता है। बैग में लाल गेंदों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 48
- b) 56
- c) 108
- d) 72
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 41) Dakshi spends his pocket money on only four items in the ratio 7:8:2:3, respectively. The difference between his highest and lowest spending is Rs. 1800. If he saves Rs. 1000 then find the total pocket money received by him.
दाक्षी अपनी पॉकेट मनी क्रमशः 7:8:2:3 के अनुपात में केवल चार वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके उच्चतम और न्यूनतम खर्च के बीच का अंतर रु. 1800. यदि वह रुपये बचाता है। 1000 है तो उसके द्वारा प्राप्त कुल पॉकेट मनी ज्ञात कीजिए।
- a) Rs.7000
b) Rs.3000
c) Rs.2400
d) Rs.4200
e) Rs.4000
- 42) Company A has 20% less employees than Company B. The respective ratio of males to females in Company A is 4:3. The ratio of males to females in Company B is 7:5. If number of males in Company A is 3840, then find the difference between number of females in Company A and that in Company B.
कंपनी A में कंपनी B की तुलना में 20% कम कर्मचारी हैं। कंपनी A में पुरुषों और महिलाओं का संबंधित अनुपात 4:3 है। कंपनी B में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 7:5 है। यदि कंपनी A में पुरुषों की संख्या 3840 है, तो कंपनी A और कंपनी B में महिलाओं की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
- a) 320
b) 350
c) 620
d) 280
e) 240
- 43) The ratio of number of guavas to number of apples sold by a shopkeeper is 16:21, and the ratio of number of pomegranate to number of guava sold by the same shopkeeper is 5:8. If the price of each pomegranate and each apple are Rs. 32 and Rs. 18, respectively and total revenue earned by selling all pomegranates is Rs. 290 less than total revenue earned by selling all apples, then find the number of guavas sold by shopkeeper.
एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अमरूद की संख्या और सेब की संख्या का अनुपात 16:21 है, और उसी दुकानदार द्वारा बेचे गए अनार की संख्या और अमरूद की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक अनार और प्रत्येक सेब की कीमत रु. 32 और रु. क्रमशः 18 रुपये और सभी अनार बेचने से प्राप्त कुल राजस्व रु. सभी सेबों को बेचने पर अर्जित कुल राजस्व से 290 रुपये कम है, तो दुकानदार द्वारा बेचे गए अमरूदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 64
- b) 80
- c) 160
- d) 96
- e) 112

44) Two numbers are in ratio 5:14. When the smaller number is increased by 60% it becomes 17 more than 45% of the larger number. Find the difference between the smaller number and the number obtained from interchanging its digits.

दो संख्याएँ 5:14 के अनुपात में हैं। जब छोटी संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है तो यह बड़ी संख्या के 45% से 17 अधिक हो जाती है। छोटी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 90
- b) 45
- c) 75
- d) 60
- e) 40

45) A bag contains 64 red balls and 96 blue balls. Some balls were taken out of the bag such that the ratio of blue to red balls in the bag becomes 16:9. If the number of blue balls drawn is 4 less than that of the red balls, then find the total number of balls drawn from the bag.

एक बैग में 64 लाल गेंदें और 96 नीली गेंदें हैं। बैग से कुछ गेंदें इस प्रकार निकाली गईं कि बैग में नीली और लाल गेंदों का अनुपात 16:9 हो जाए। यदि निकाली गई नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की तुलना में 4 कम है, तो बैग से निकाली गई गेंदों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 60
- b) 24
- c) 36
- d) 12
- e) 18

46) The ratio of tier 2 to tier 3 tickets booked in a train is 9:5, respectively. The number of tier 1 ticket booked is 25% more than the difference of tier 3 and tier 2 tickets booked. If the sum of the given three types of tickets booked is 3325, if the sum of tier 3 and Tier 1 tickets booked is x. Find x.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक ट्रेन में बुक किए गए टियर 2 से टियर 3 टिकटों का अनुपात क्रमशः 9:5 है। बुक किए गए टियर 1 टिकटों की संख्या टियर 3 और टियर 2 टिकटों के अंतर से 25% अधिक है। यदि बुक किए गए दिए गए तीन प्रकार के टिकटों का योग 3325 है, यदि बुक किए गए टियर 3 और टियर 1 टिकटों का योग x है। एक्स खोजें।

- a) 1650
- b) 1250
- c) 1750
- d) 1550
- e) 1420

- 47) There are 4380 students in Four schools i.e. A, B, C and D of a city. If one-third of School A, four-third of School B, three-fourth of School C and one-fifths of School D are the same number of students, then find the ratio of the number of students in School A to that of in School D?

एक शहर के चार स्कूलों यानी ए, बी, सी और डी में 4380 छात्र हैं। यदि स्कूल A में एक-तिहाई, स्कूल B में चार-तिहाई, स्कूल C में तीन-चौथाई और स्कूल D में छात्रों की संख्या समान है, तो स्कूल A में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए स्कूल डी में?

- a) 5 : 4
- b) 3 : 2
- c) 3 : 5
- d) 8 : 5
- e) None of these

- 48) In a cricket match there are three types of tickets A, B and C each costing Rs. 500, Rs. 200 and Rs 100 respectively. The ratio of ticket sold of category A, B and C is 3:2: 5. If the total collection from selling the tickets is Rs. 2.1 crore. Find the total number of tickets sold?

एक क्रिकेट मैच में तीन प्रकार के टिकट A, B और C होते हैं, प्रत्येक की कीमत रु। 500, रु. क्रमशः 200 और 100 रु. श्रेणी A, B और C के बेचे गए टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकट बेचने से कुल संग्रह रु. 2.1 करोड़. बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- a) 25000
- b) 84800
- c) 87500
- d) 52500
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

49) 142 sweets are divided among friends A, B, C and D in which B and C are sisters also such that sweets divided between A and B are in the ratio 2 :5 between B and C in the ratio 3:4 and between C and D in ratio 2:3. What is the number of sweets received by the sisters together?

142 मिठाइयाँ दोस्तों A, B, C और D के बीच बाँटी गई, जिनमें B और C बहनें भी हैं, इसलिए A और B के बीच मिठाइयाँ 2:5 के अनुपात में बाँटी गई, B और C के बीच 3:4 के अनुपात में और C के बीच मिठाइयाँ बाँटी गई। C और D का अनुपात 2:3 है। बहनों द्वारा एक साथ प्राप्त मिठाइयों की संख्या कितनी है?

- a) 78
- b) 84
- c) 92
- d) 108
- e) 70

50) The ratio of males and females in a city is 7: 8 respectively and the percentage of children among males and females is 25% and 20% respectively. If the number of adult females in the city is 78400. What is the total population?

एक शहर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 7:8 है और पुरुषों और महिलाओं में बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 25% और 20% है। यदि शहर में वयस्क महिलाओं की संख्या 78400 है तो कुल जनसंख्या कितनी है?

- a) 245000
- b) 183750
- c) 194500
- d) 217500
- e) None of these

51) A man ordered a of black jeans and some of brown jeans. The price of a black jeans is double that of a brown. While preparing the bill the clerk interchanged the number of black and brown by mistake which increased the bill by 50%. The ratio of the number of black and brown of jeans in the original order was?

एक आदमी ने कुछ काली जींस और कुछ भूरे रंग की जींस का ऑर्डर दिया। काली जींस की कीमत भूरे रंग की जींस से दोगुनी है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और भूरे रंग की संख्या बदल दी जिससे बिल 50% बढ़ गया। मूल क्रम में जींस के काले और भूरे रंग की संख्या का अनुपात क्या था?

- a) 2:1
- b) 1:4

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 1:2
- d) 4:1
- e) None of these

52) A sum of money is to be distributed among A, B, and C in the ratio 7:19:6. If A gives Rs. 400 from his share to B, the ratio of A, B and C becomes 3:10:3, what is the total sum?

एक धनराशि को A, B और C के बीच 7:19:6 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि A रुपये देता है। अपने हिस्से से B तक 400 रुपये लेने पर A, B और C का अनुपात 3:10:3 हो जाता है, कुल योग कितना है?

- a) Rs.14800
- b) Rs.13600
- c) Rs. 15600
- d) Rs.18400
- e) Rs. 12800

53) The value of a diamond is directly proportional to the square of its weight. A diamond unfortunately breaks into three pieces with weights in the ratio $x:x+1:2x-1$ thus a loss of Rs.4.7 lakh is incurred. What is the actual value of diamond if x is equal to positive root of equation $x^2+2x-15=0$.

हीरे का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होता है। एक हीरा दुर्भाग्य से $x:x+1:2x-1$ के अनुपात में वजन के साथ तीन टुकड़ों में टूट जाता है, इस प्रकार 4.7 लाख रुपये का नुकसान होता है। यदि x , समीकरण $x^2+2x-15=0$ के धनात्मक मूल के बराबर है तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है?

- a) 14.4 lakh
- b) 5.7 lakh
- c) 7.2 lakh
- d) 8.4 lakh
- e) None of these

54) A container holds 72 litres of mixture of milk and water in the ratio 3:1. 30 litres of milk is added to the container. The new ratio of the mixture is:

एक कंटेनर में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का 72 लीटर मिश्रण है। कंटेनर में 30 लीटर दूध डाला जाता है। मिश्रण का नया अनुपात है:

- a) 12: 5
- b) 14:3
- c) 15:3

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 13: 5
- e) None of these

55) The ratio between the three angles of a quadrilateral is 2: 4:5 respectively. The value of the fourth angle of the quadrilateral is 30. What is the difference between the value of the largest and the smallest angles of the quadrilateral?
एक चतुर्भुज के तीनों कोणों के बीच का अनुपात क्रमशः 2:4:5 है। चतुर्भुज के चौथे कोण का मान 30 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मान के बीच अंतर क्या है?

- a) 90
- b) 80
- c) 70
- d) 100
- e) None of these

56) The angle of quadrilateral are in ratio of 4:5:8:7. The second largest angle of the quadrilateral is equal to the largest angle of a triangle. One of the angles of the triangle is 25. What is the value of sum of second largest angle and largest angle of the triangle?

चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 4:5:8:7 है। चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के बराबर होता है। त्रिभुज का एक कोण 25 है। त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या है?

- a) 60
- b) 55
- c) 35
- d) 45
- e) None of these

57) In 3 containers, each having capacity of 20 L, mixture of milk and water is filled. The ratios of milk and water in 3 containers respectively are 2:3, 2:5 and 3:1. If all the 3 containers are emptied into a single larger container, then, find the proportion of milk and water in the larger container.

3 कंटेनरों में, प्रत्येक की क्षमता 20 लीटर है, दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। 3 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 2:5 और 3:1 है। यदि सभी 3 कंटेनरों को एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया जाता है, तो बड़े कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें।

- a) 218/201
- b) 219/199

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 201/199
- d) 217/201
- e) 67:73

58) A vessel is filled with liquid, 4 parts of which are water and 8 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced by water to make the ratio of syrup and water, 1:1?

एक बर्तन तरल से भरा है, जिसमें 4 भाग पानी और 8 भाग सिरप है। सिरप और पानी का अनुपात 1:1 करने के लिए मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला जाना चाहिए और उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए?

- a) $\frac{1}{3}$
- b) $\frac{1}{5}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{7}$
- e) None of these

59) There are two vessels containing the mixture of milk and water. In the first vessel the water is $\frac{2}{5}$ of the milk and in the second vessel water is just 66.66% of the milk. In what ratio these are required to mix to make 24 litres mixture in which the ratio of water is to milk is 1:2?

दूध और पानी के मिश्रण से भरे दो बर्तन हैं। पहले बर्तन में पानी दूध का $\frac{2}{5}$ है और दूसरे बर्तन में पानी दूध का सिर्फ 66.66% है। 24 लीटर मिश्रण बनाने के लिए इन्हें किस अनुपात में मिलाना आवश्यक है जिसमें पानी और दूध का अनुपात 1:2 है?

- a) 4:3
- b) 7:5
- c) 5:2
- d) 5:7
- e) None of these

60) There are three kinds of books in the library of school Technical, non-technical and fiction, Ratio of technical to non-technical is 3: 2; ratio of non-technical to fiction is 4:3, and the total of the books is less than 1000? Which one of following can be the total of the book?

स्कूल की लाइब्रेरी में तीन तरह की किताबें होती हैं तकनीकी, गैर-तकनीकी और काल्पनिक, तकनीकी और गैर-तकनीकी का अनुपात 3:2 है; गैर-तकनीकी और कथा साहित्य का अनुपात 4:3 है, और पुस्तकों की कुल संख्या 1000 से कम है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का कुल योग हो सकता है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 1002
- b) 1004
- c) 1008
- d) 1001
- e) None of these

61) Deepak have coins are in the ratio of Rs.1 coins, 50p coins and 25p coins can be expressed by three consecutive prime numbers that are in ascending order more than 4. The total value of coins in the bag is Rs 90. If the numbers of Rs.1, 50p, and 25p coins are reversed, find the new total value of coins in the bag of Deepak?

दीपक के पास सिक्के 1 रुपये के सिक्कों के अनुपात में हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों को तीन लगातार अभाज्य संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जो 4 से अधिक आरोही क्रम में हैं। बैग में सिक्कों का कुल मूल्य 90 रुपये है। 1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या उलट दी गई है, दीपक के बैग में सिक्कों का नया कुल मूल्य ज्ञात कीजिए?

- a) Rs.86
- b) Rs.92
- c) Rs.184
- d) Rs.126
- e) None of these

62) A jeep and a bus are available to cross a bridge. The speed of the bus is thrice that of the jeep. The capacity of the bus is 25 persons and that of jeep is 15 persons. The average occupancy of the jeep is twice that of the bus. The tickets for the jeep and the bus cost Rs.8 and Rs.12 respectively. What is the ratio of the average rupee collection of the bus to that of the jeep in a day? Assume there is no wastage time between trips and the occupancy of the jeep/bus is defined as the ratio of the actual number of persons boarding it and its capacity.

पुल पार करने के लिए एक जीप और एक बस उपलब्ध है। बस की गति जीप से तीन गुना है। बस की क्षमता 25 व्यक्तियों की है और जीप की क्षमता 15 व्यक्तियों की है। जीप की औसत अधिभोग क्षमता बस की तुलना में दोगुनी है। जीप और बस के टिकटों की कीमत क्रमशः 8 रुपये और 12 रुपये है। एक दिन में बस के औसत रुपये संग्रह का जीप के औसत रुपये संग्रह से अनुपात क्या है? मान लें कि यात्राओं के बीच कोई समय बर्बाद नहीं होता है और जीप/बस की अधिभोग को उसमें सवार व्यक्तियों की वास्तविक संख्या और उसकी क्षमता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 15:4
- b) 4:15
- c) 15:8
- d) 8:15
- e) Cannot determined

63) During our campaign against child labour we have found that in three glass making factories A, B and C there were total 66 children aged below 18 were involved. The ratio of male to female in A, B and C was 4:3, 3:2 and 5:4 respectively. If the no. of female children working in the factories B and C be equal then find the no. of female children working in factory A?

बाल श्रम के खिलाफ हमारे अभियान के दौरान हमने पाया कि तीन कांच बनाने वाली फैक्ट्रियों ए, बी और सी में 18 वर्ष से कम उम्र के कुल 66 बच्चे शामिल थे। A, B और C में पुरुष से महिला का अनुपात क्रमशः 4:3, 3:2 और 5:4 था। यदि नहीं, फैक्ट्री B और C में काम करने वाली महिला बच्चों की संख्या बराबर है तो संख्या ज्ञात करें। फैक्ट्री A में काम करने वाली महिला बच्चों की संख्या?

- a) 18
- b) 16
- c) 10
- d) 12
- e) None of these

64) Two egg sellers, sitting on the table. One seller has $(x+5)$ eggs and other had $(x+3)$ eggs. One of the common friends of both passing by requested them to share their food In return for money. The three of them shared the eggs equally and the third friend paid the other two a total of Rs 48. If the difference between the amounts received by two sellers is 24. Find x .

दो अंडा विक्रेता, मेज पर बैठे। एक विक्रेता के पास $(x+5)$ अंडे हैं और दूसरे के पास $(x+3)$ अंडे हैं। वहां से गुजर रहे दोनों के कॉमन दोस्तों में से एक ने उनसे पैसे के बदले में अपना खाना साझा करने का अनुरोध किया। उन तीनों ने अंडे समान रूप से बांटे और तीसरे दोस्त ने अन्य दो को कुल 48 रुपये का भुगतान किया। यदि दो विक्रेताओं द्वारा प्राप्त राशि के बीच का अंतर 24 है। x ज्ञात करें।

- a) 3
- b) 4
- c) 2
- d) 7
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 65) A's weight is 7 kg more than B's weight and B's weight is 15 kg less than C's weight. When A's weight is increased by 'x kg, B's weight is increased by (x-3) kg and R's weight is decreased by (x + 8) kg, ratio of A's weight to C's weight becomes 5:4 respectively and ratio of B's weight to C's weight becomes 15:16 respectively. Find the ratio of initial weights of A and C respectively?

A का वजन B के वजन से 7 किलो अधिक है और B का वजन C के वजन से 15 किलो कम है। जब A का वजन x किलोग्राम बढ़ जाता है, B का वजन (x-3) किलोग्राम बढ़ जाता है और R का वजन (x + 8) किलोग्राम कम हो जाता है, तो A के वजन का C के वजन से अनुपात क्रमशः 5:4 हो जाता है और B का अनुपात C के वजन का वजन क्रमशः 15:16 हो जाता है। क्रमशः A और C के प्रारंभिक वजन का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 9:11
- b) 7:8
- c) 6:5
- d) 4:3
- e) None of these

- 66) Keshav divides a Papaya into three parts in the ratio 2 : 3 : 4. He gives the largest piece to Monika, who further divides his piece in three parts in the ratio 3 : 1 : 4. Monika gives her smallest part to Abhinav, who further divides his piece in three parts in the ratio 7 : 5 : 8. Abhinav gives his largest part to his mother. If the weight of the piece received by Abhinav's mother is 80gm. What is the weight of original Papaya?

केशव एक पपीते को 2: 3: 4 के अनुपात में तीन भागों में विभाजित करता है। वह सबसे बड़ा टुकड़ा मोनिका को देता है, जो उसके टुकड़े को 3: 1: 4 के अनुपात में तीन भागों में विभाजित करती है। मोनिका अपना सबसे छोटा हिस्सा अभिनव को देती है, जो आगे अपने टुकड़े को 7 : 5 : 8 के अनुपात में तीन भागों में बांटता है। अभिनव अपना सबसे बड़ा हिस्सा अपनी माँ को देता है। यदि अभिनव की माँ द्वारा प्राप्त टुकड़े का वजन 80 ग्राम है। असली पपीते का वजन कितना होता है?

- a) 4200 gm
- b) 3600 gm
- c) 4500 gm
- d) 3200 gm
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

67) A group offers sweet to the people staying in a camp. Every person receives Kalakand, Rasmalai and Gulab Jamun in the ratio 15:17:13 in terms of pairs but the Price of one Kalakand is 30 and Price of one Rasmalai and one Gulab Jamun is in the ratio of 9:7. The Price of one Kalakand is $\frac{10}{9}$ times the Price of a Rasmalai. Find the ratio of the percentage (rounded up to nearest integer) contribution of all the items in terms of Price?

एक समूह शिविर में रहने वाले लोगों को मिठाई खिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जोड़े के रूप में कलाकंद, रसमलाई और गुलाब जामुन 15:17:13 के अनुपात में मिलते हैं, लेकिन एक कलाकंद की कीमत 30 है और एक रसमलाई और एक गुलाब जामुन की कीमत 9:7 के अनुपात में है। एक कलाकंद की कीमत एक रसमलाई की कीमत से $\frac{10}{9}$ गुना अधिक है। मूल्य के संदर्भ में सभी वस्तुओं के प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) योगदान का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 27:32:44
- b) 38:39:23
- c) 32:27:40
- d) 40:32:23
- e) None of these

68) A1, A2, A3, A4 and A5 are 5 Restaurants. Profit earned at the end of the year made by A1, A2 and A3 are in the ratio 9:10:11 and the Profit earned by A2, A4 and A5 are in ratio 20:16:19. If Restaurant A5 has made a profit of Rs 1,12,200 more than A1, then the Average profit of all the Restaurant's is?

A1, A2, A3, A4 और A5 5 रेस्तरां हैं। वर्ष के अंत में A1, A2 और A3 द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात 9:10:11 है और A2, A4 और A5 द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात 20:16:19 है। यदि रेस्तरां A5 ने लाभ कमाया है A1 से 1,12,200 रुपये अधिक है, तो सभी रेस्तरां का औसत लाभ कितना है?

- a) 35,85,650
- b) 21,31,800
- c) 35,48,560
- d) 35,45,560
- e) None of these

69) Rs.30105 is divided among a group of three friends A, B and C. The money is divided in such a way that if Rs.22, Rs.35, and Rs.48 be diminished from their shares respectively, then the money remaining with them will be in the ratio 13:7:10. What would have been their ratio if Rs.78, Rs.65, and Rs.74 respectively were added to their original shares.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

30105 रुपये तीन दोस्तों A, B और C के समूह के बीच बांटे जाते हैं। पैसे को इस तरह बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये कम हो जाएं, तो उनके पास शेष धनराशि 13:7:10 के अनुपात में होगी। यदि उनके मूल शेयरों में क्रमशः 78 रुपये, 65 रुपये और 74 रुपये जोड़ दिए जाएं तो उनका अनुपात क्या होगा?

- a) 17:13:19
- b) 131:71:101
- c) 15:12:17
- d) 11:9:13
- e) None of these

- 70) The prices of ticket for a Cinema hall are increased in the ratio 3:7 because of these the number of People coming decreased in the ratio 15:8. If the daily revenue before the price rise was Rs.112500. Find the daily Revenue decreased.

सिनेमा हॉल के टिकटों की कीमतें 3:7 के अनुपात में बढ़ाई जाती हैं क्योंकि इससे आने वाले लोगों की संख्या 15:8 के अनुपात में कम हो जाती है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व 112500 रुपये था। दैनिक राजस्व में कमी ज्ञात कीजिए।

- a) 22,500
- b) 14,500
- c) 27,500
- d) 18,500
- e) None of these

- 71) In a school, $\frac{5}{9}$ of the number of students are girls and the rest are boys. $\frac{1}{2}$ of the number of boys are below 15 years of age and $\frac{3}{5}$ of the number of girls are 15 years or above 15 years of age. If the number of students below 15 years of age is 640, then find the total number of boy students in the school.

एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से $\frac{5}{9}$ लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या का आधा हिस्सा 15 वर्ष से कम आयु का है और लड़कियों की संख्या का $\frac{3}{5}$ भाग 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु का है। यदि 15 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 640 है, तो विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 500
- b) 720
- c) 256
- d) 480
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 72) Ratio of the price of mobile to laptop is 1: 4 and then Rashmi purchased x number of laptops and 12 mobiles while Nikita purchased 12 laptops and x mobiles. If the total amount paid by Nikita is 50% more than that of the total amount paid by Rashmi, then find the value of x ?

मोबाइल और लैपटॉप की कीमत का अनुपात 1: 4 है और फिर रश्मि ने x संख्या में लैपटॉप और 12 मोबाइल खरीदे, जबकि निकिता ने 12 लैपटॉप और x मोबाइल खरीदे। यदि निकिता द्वारा भुगतान की गई कुल राशि रश्मी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि से 50% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए?

- a) 6
- b) 2
- c) 8
- d) 4
- e) None of these

- 73) The school APS has certain amount of chocolates which distributed among the students of three classes M, N and O. If the APS gave Seven-Ninth of the total number of chocolates that he has to class M, from the remaining he gave Eleven-eighteen to class N and the remaining he gave 35 chocolates to class O. Find the total number of chocolates APS distributed?

स्कूल एपीएस के पास निश्चित मात्रा में चॉकलेट हैं जो तीन कक्षाओं एम, एन और ओ के छात्रों के बीच वितरित की गईं। यदि एपीएस ने कक्षा एम को चॉकलेट की कुल संख्या का सातवां-नौवां हिस्सा दिया, तो शेष में से उसने ग्यारहवां हिस्सा दिया। -अठारह कक्षा N को और शेष उसने कक्षा O को 35 चॉकलेटें दीं। APS द्वारा वितरित चॉकलेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- a) 370
- b) 420
- c) 375
- d) 405
- e) None of these

- 74) The monthly expenditure of Yogi is 50% less than that of Mohit. If at the end of the month Mohit and Yogi save Rs. 12,000 and Rs. 10,000 respectively and the ratio of monthly income of Mohit and Yogi is 8 : 5 respectively, then the yearly income of Mohit is how much more than yearly income of Yogi?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

योगी का मासिक खर्च मोहित की तुलना में 50% कम है। यदि महीने के अंत में मोहित और योगी रुपये बचाते हैं। 12,000 और रु. क्रमशः 10,000 और मोहित और योगी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 8:5 है, तो मोहित की वार्षिक आय योगी की वार्षिक आय से कितनी अधिक है?

- a) 144000
- b) 136000
- c) 172000
- d) 196000
- e) None of these

75) Ratio of the employees in company A to B is 4: 3 and the number of employees in C to A is 11: 8. If the ratio of the number of male to female employees in A, B and C is 3: 5, 1: 5 and 7: 4 respectively, then the number of female employees in all the companies together is approximately what percent of the total number of employees in all the companies together?

कंपनी A से B में कर्मचारियों का अनुपात 4: 3 है और C से A में कर्मचारियों की संख्या 11: 8 है। यदि A, B और C में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3: 5 है, क्रमशः 1:5 और 7:4, तो सभी कंपनियों में मिलाकर महिला कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों में कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है?

- a) 52%
- b) 56%
- c) 54%
- d) 32%
- e) None of these

76) Ratio of the number of male to female employees in company A is 5:6 and the ratio of the number of male to female employees in B is 5:4. If 40 male employees from A shifted to B and 24 female employees from B is shifted to A, then now the total number of employees in B is 178. If the initial number of male employees in B is 20 less than the total number of initial employees in A, then find the initial number of female employees in A?

कंपनी A में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:6 है और B में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि A से 40 पुरुष कर्मचारी B में स्थानांतरित हो जाते हैं और B से 24 महिला कर्मचारी A में स्थानांतरित हो जाती हैं, तो अब B में कर्मचारियों की कुल संख्या 178 है। यदि B में पुरुष कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या प्रारंभिक की कुल संख्या से 20 कम है A में कर्मचारी हैं, तो A में महिला कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 36
- b) 46
- c) 60
- d) 72
- e) None of these

77) In company A has two departments- Finance and Management and the ratio of the number of male to female employees in A is 3:5. If the female employees work in Management department is 70% of the total number of employee works in Management department and the total number of employees in Management department is 120% more than the total number of employees works in Finance department. If the total number of employees in A is 3200, then find the number of male employees in Management department?

कंपनी A में दो विभाग हैं- वित्त और प्रबंधन और A में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि प्रबंधन विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारी प्रबंधन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% है और प्रबंधन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या वित्त विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से 120% अधिक है। यदि A में कर्मचारियों की कुल संख्या 3200 है, तो प्रबंधन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिये?

- a) 780
- b) 540
- c) 660
- d) 720
- e) None of these

78) In a school, the ratio of the number of boys to the number girls is 9 : 7. When some number of boys and some number of girls left the school, then the ratio of remaining number of boys to the remaining number of girls become 9 : 7. Total number of boys and number of girls who left the school 96 then find how many number of girls left the school?

एक स्कूल में, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9: 7 है। जब कुछ लड़कों और कुछ लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, तो शेष लड़कों की संख्या का लड़कियों की शेष संख्या से अनुपात 9:7 हो गए। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 96 है, तो ज्ञात कीजिए कि कितनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा?

- a) 42
- b) 8





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Data inadequate
- d) Can not determine
- e) None of these

79) A bag contains certain number of coins of different denominations. The ratio of the number of Rs. 1 coins to Rs. 2 coins is $a : 7$, respectively and the ratio of number of Rs. 2 coins to Rs. 5 coins is $7 : (a+1)$ respectively. Find the total value of the Rs. 5 coins, if the total value of the Rs. 2 coins in the bag is Rs.28 and total money in bag is Rs.98 then find the value 'a' and value of Rs. 5 coins.
एक बैग में विभिन्न मूल्यवर्ग के निश्चित संख्या में सिक्के हैं। रुपये की संख्या का अनुपात. 1 सिक्के से रु. 2 सिक्के क्रमशः: 7 हैं और रुपये की संख्या का अनुपात है। 2 सिक्के से रु. 5 सिक्के क्रमशः: $7 : (a+1)$ हैं। रुपये का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 सिक्के, यदि कुल मूल्य रु. बैग में 2 सिक्के 28 रुपये के हैं और बैग में कुल पैसे 98 रुपये हैं, तो मूल्य 'a' और रुपये का मूल्य ज्ञात करें। 5 सिक्के.

- a) 5,60
- b) 6,70
- c) 8,80
- d) 4,80
- e) None of these

80) Marks obtained by Nihal in Hindi and English are in the ratio of $x : 4$, respectively, while ratio of marks obtained by Nihal in Maths and Science is $3 : 4$, respectively. He scored 16 marks less in Science than in English, and 12marks less in Maths than in Hindi, and the ratio of marks obtained by Nihal in Hindi and Science is $9 : 8$. Find the value of $2x$?

निहाल द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अनुपात क्रमशः $x : 4$ है, जबकि निहाल द्वारा गणित और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अनुपात क्रमशः $3 : 4$ है। उसने विज्ञान में अंग्रेजी की तुलना में 16 अंक कम प्राप्त किए, और गणित में हिंदी की तुलना में 12 अंक कम प्राप्त किए, और निहाल द्वारा हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अनुपात $9 : 8$ है। $2x$ का मान ज्ञात कीजिए?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

81) In a town with population of 3600, the ratio of Men to women is 3 : 2 and the ratio of women to children is 2 : x. In election of Nagar - Palika, two candidates are there, children aren't allowed to vote and 20% of the eligible population didn't cast their vote. If the winner candidate won by 240 votes and the runner up candidate got 1080 votes, then find the value of 'x'. [Note: Total population of village = Man + woman + Children]

3600 की आबादी वाले शहर में, पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3: 2 है और महिलाओं का बच्चों से अनुपात 2: x है। नगर-पालिका के चुनाव में, दो उम्मीदवार हैं, बच्चों को वोट देने की अनुमति नहीं है और योग्य आबादी के 20% ने अपना वोट नहीं डाला। यदि विजेता उम्मीदवार 240 वोटों से जीता और उपविजेता उम्मीदवार को 1080 वोट मिले, तो 'x' का मान ज्ञात करें। [नोट: गाँव की कुल जनसंख्या = पुरुष + महिला + बच्चे]

- a) 1
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) None of these

82) If the ratio of number of female employees to number of male employees in company A is 4 : 7 and the number of female employees in company B is twice the number of male employees in the same company. If the total number of employees in A is 48 more than the number of employees in B, then what is the ratio of the number of male to female employees in A and B together?

यदि कंपनी A में महिला कर्मचारियों की संख्या का पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 4: 7 है और कंपनी B में महिला कर्मचारियों की संख्या उसी कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से दोगुनी है। यदि A में कर्मचारियों की कुल संख्या B में कर्मचारियों की संख्या से 48 अधिक है, तो A और B में मिलाकर पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है?

- a) 42
- b) 8
- c) 64
- d) Can't be determined
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

83) The monthly income of A and B are in the ratio of 3: 4 respectively and the monthly saving of A, B, and C are in the ratio of x: 5: 6 respectively. The monthly expenditure of A is Rs. 2500 less than that of C and the monthly expenditures of B is Rs. 1000 more than that of A. Every month, C spends Rs. 5000 and saving is Rs. 3000.

A और B की मासिक आय क्रमशः 3: 4 के अनुपात में है और A, B और C की मासिक बचत क्रमशः x: 5: 6 के अनुपात में है। A का मासिक व्यय रु. C की तुलना में 2500 कम है और B का मासिक व्यय रु. A की तुलना में 1000 अधिक है। C हर महीने रु. खर्च करता है। 5000 और बचत रु. 3000.

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7
- e) None of these

84) A shopkeeper has a number of apples and oranges in the ratio a : 17. He has to pack both the fruits in a certain number of boxes such that each box contains equal number of apples and equal number of oranges. If the difference between the numbers of fruits of two varieties in a box in a box will be in the same ratio and difference is 72, and the number of boxes is 'b', the is the total number of fruits is 5376 and number of oranges is 1152 more than number of apple. Find the value 'a' and 'b'.

एक दुकानदार के पास सेब और संतरे की संख्या a: 17 के अनुपात में है। उसे दोनों फलों को एक निश्चित संख्या में बक्सों में पैक करना है, जैसे कि प्रत्येक बक्से में समान संख्या में सेब और समान संख्या में संतरे हों। यदि एक बक्से में दो किस्मों के फलों की संख्या के बीच का अंतर समान अनुपात में होगा और अंतर 72 है, और बक्सों की संख्या 'बी' है, तो फलों की कुल संख्या 5376 है और फलों की संख्या संतरे की संख्या सेब की संख्या से 1152 अधिक है। 'a' और 'b' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 11,16
- b) 16,11
- c) 14, 15
- d) 18,18
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

85) Manu has three friends; Sita, Deepa and Rani. Ratio of monthly income of Sita and Deepa is 4 : 7 respectively and the ratio of monthly income of Rani and Deepa is 2 : 3 respectively. Monthly income of Manu is twice that of total monthly income of all her three friends. If monthly income of Manu is Rs. 188000 and ratio of monthly expenditure of Sita and Deepa is 9 : 7 respectively and the ratio of monthly expenditure of Rani and Deepa is 12 : 7 respectively and saving of Sita is 6000. Find the expenditure of Manu if expenditure of Manu is equal to expenditure of Rani.

मनु के तीन मित्र हैं; सीता, दीपा और रानी। सीता और दीपा की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:7 है और रानी और दीपा की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 2:3 है। मनु की मासिक आय उसके तीनों दोस्तों की कुल मासिक आय से दोगुनी है। यदि मनु की मासिक आय रु. 188000 है और सीता और दीपा के मासिक व्यय का अनुपात क्रमशः 9: 7 है और रानी और दीपा के मासिक व्यय का अनुपात क्रमशः 12: 7 है और सीता की बचत 6000 है। मनु का व्यय ज्ञात करें यदि मनु का व्यय व्यय के बराबर है रानी का।

- a) 14000
- b) 24000
- c) 42000
- d) 48000
- e) None of these

86) Ratio of the number of boys and girls in the class A is 5 : 3 . The difference between the boys and girls in the class A is ----- and the total number of students in class B is 75. If the number of boys in B is 15 more than the number of boys in A, then the total number of girls in B is -----.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

कक्षा A में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5: 3 है। कक्षा A में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर ----- है और कक्षा B में छात्रों की कुल संख्या 75 है। यदि B में लड़कों की संख्या A में लड़कों की संख्या से 15 अधिक है, तो कुल B में लड़कियों की संख्या ----- है।

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

- I. 12, 30
- II. 18,15
- III. 8,40
- a) Only I
- b) Only II

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Only III
- d) Only I and III
- e) All I, II and III

87) The school HM has certain amount of chocolates which distributed among the students of three classes A, B and C. If the HM gave $\frac{1}{4}$ of the total number of chocolates that he has to class A, of the remaining he gave $\frac{1}{2}$ to class B and from the remaining he gave ____ chocolates to class C. The total number of chocolates HM distributed is ____?

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

स्कूल के एचएम के पास निश्चित मात्रा में चॉकलेट हैं जो तीन कक्षाओं ए, बी और सी के छात्रों के बीच वितरित की गईं। यदि एचएम ने अपने पास मौजूद चॉकलेटों की कुल संख्या का $\frac{1}{4}$ कक्षा ए को दिया, तो शेष में से उसने $\frac{1}{2}$ कक्षा बी को और शेष में से उसने कक्षा सी को ____ चॉकलेट दी। एचएम द्वारा वितरित चॉकलेट की कुल संख्या ____ है?

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

- I. 27, 72
- II. 45, 120
- III. 12, 32

- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III
- d) Only I and III
- e) All I, II and III

88) Ratio of the employees in company A to B is ____ and the number of employees in C to A is _____. IF the ratio of the number of male to female employees in A, B and C is 7: 5, 2: 3 and 5 : 4 respectively, then ratio of the number of female employees in all the companies to the total number of employees in all the companies together is _____.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

कंपनी A से B में कर्मचारियों का अनुपात ____ है और C से A में कर्मचारियों की संख्या ____ है। यदि A, B और C में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 7: 5, 2: 3 और 5: 4 है, तो सभी कंपनियों में महिला कर्मचारियों की संख्या का कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात सभी कंपनियाँ मिलकर ____ हैं।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

I. $4 : 5, 3 : 2, 22 : 45$

II. $6 : 5, 3 : 2, 19 : 40$

III. $12 : 5, 3 : 4, 6 : 13$

a) Only I

b) Only II

c) Only III

d) Only I and III

e) All I, II and III

- 89) If the ratio of the number of balls in box A and box B is $4:5$ and the ratio of the balls in box C to D is $3: 4$. IF the number of balls in box D is 4 less than the number of balls in B and the sum number of balls in all the boxes together is ___, then the number of balls in box B is ___?

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

यदि बॉक्स A और बॉक्स B में गेंदों की संख्या का अनुपात $4:5$ है और बॉक्स C और D में गेंदों का अनुपात $3: 4$ है। यदि बॉक्स D में गेंदों की संख्या संख्या से 4 कम है B में गेंदों की संख्या और सभी बक्सों में गेंदों की कुल संख्या ___, तो बॉक्स B में गेंदों की संख्या ___ है?

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

I. 348, 100

II. 277, 80

III. 419, 140

a) Only I

b) Only II

c) Only III

d) Only I and II

e) All I, II and III

- 90) Given that 24 carat gold is pure gold, 18 carat gold is ___ th of pure gold and 20 carat gold is ___ th of pure gold, the ratio of the pure gold in 18 carat gold to the pure gold in 20 carat gold is___.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

यह देखते हुए कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का ___वां हिस्सा है और 20 कैरेट सोना शुद्ध सोने का ___वां हिस्सा है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात ___ है.

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

I. $3/4, 5/6, 9 : 10$

II. $1/4, 1/2, 1 : 2$

III. $5/6, 7/8, 20 : 21$

a) Only I

b) Only II

c) Only III

d) Only I and II

e) All I, II and III

91) Find the ratio of initial weights of P and R respectively?

Statement I- P's weight is 5 kg more than Q's weight and Q's weight is 10 kg less than R's weight.

Statement II- When P's weight is increased by 'x' kg, Q's weight is decreased by 'x' kg and R's weight is increased by (x + 5) kg. then, ratio of P's weight to R's weight becomes 4 : 5 respectively and ratio of Q's weight to R's weight becomes 1 : 2 respectively.

क्रमशः P और R के प्रारंभिक वजन का अनुपात ज्ञात कीजिए?

कथन I- P का वजन Q के वजन से 5 किलो अधिक है और Q का वजन R के वजन से 10 किलो कम है।

कथन II- जब P का वजन 'x' किग्रा बढ़ जाता है, Q का वजन 'x' किग्रा कम हो जाता है और R का वजन (x + 5) किग्रा बढ़ जाता है। तो, P के वजन का R के वजन से अनुपात क्रमशः 4:5 हो जाता है और Q के वजन का R के वजन से अनुपात क्रमशः 1:2 हो जाता है।

a) Alone I sufficient

b) Alone II sufficient

c) Either I or II

d) Neither I nor II

e) Both I and II together

92) Find the value of x?

Statement I- Ratio of the price of mobile to laptop is 2 : 5.

Statement II- Amit purchased x number of laptops and 2 mobiles.

Statement III- Akash purchased 6 laptops and (x+1) mobiles.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement IV- Ratio of the total amount paid by Akash to Amit is 2 : 1.

x का मान ज्ञात कीजिये?

कथन I- मोबाइल और लैपटॉप की कीमत का अनुपात 2:5 है।

कथन II- अमित ने x संख्या में लैपटॉप और 2 मोबाइल खरीदे।

कथन III- आकाश ने 6 लैपटॉप और (x+1) मोबाइल खरीदे।

कथन IV- आकाश द्वारा अमित को भुगतान की गई कुल राशि का अनुपात 2:1 है।

- a) All I,II,III and IV
- b) Both II and IV together sufficient
- c) Both II and I together sufficient
- d) Both I and III together sufficient
- e) Both II and III together sufficient

- 93) If the maximum number of students possible in a row is 96 what is the difference between the number of boys in section A and B?

Statement I- In class X of a school there are two sections A and B with strength ratio 2 : 1. The ratio of boys and girls in section A is 3 : 1 and that in section B is 3 : 5.

Statement II- Students of both the sections are made to stand in the ground in rows of boys and girls, with each row having equal number of students.

यदि एक पंक्ति में छात्रों की अधिकतम संख्या 96 है तो सेक्शन ए और बी में लड़कों की संख्या के बीच क्या अंतर है?

कथन I- एक स्कूल की कक्षा X में दो सेक्शन A और B हैं जिनकी क्षमता का अनुपात 2:1 है। सेक्शन A में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:1 है और सेक्शन B में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है।

कथन II- दोनों वर्गों के छात्रों को लड़के और लड़कियों की पंक्तियों में मैदान में खड़ा किया जाता है, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान होती है।

- a) Alone I sufficient
- b) Alone II sufficient
- c) Either I or II
- d) Neither I nor II
- e) Both I and II together

- 94) Find the ratio of total marks obtained by Tushar to the total marks which can be obtained in the subject (theory + practical).

Statement I- The ratio of marks obtained by Tushar in theory to the total marks which can be obtained in theory is 7 : 10.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement II - Total marks which can be obtained in practicals were 20% of the total marks of theory.

Statement III- Tushar got full marks in practical.

93) तुषार द्वारा प्राप्त कुल अंकों का विषय (थ्योरी + प्रैक्टिकल) में प्राप्त किए जा सकने वाले कुल अंकों से अनुपात ज्ञात कीजिए।

कथन I- तुषार द्वारा सिद्धांत में प्राप्त अंकों का सिद्धांत में प्राप्त किए जा सकने वाले कुल अंकों से अनुपात 7:10 है।

कथन II - प्रैक्टिकल में प्राप्त किए जा सकने वाले कुल अंक सिद्धांत के कुल अंकों का 20% थे।

कथन III- तुषार को प्रैक्टिकल में पूरे अंक मिले।

- a) Alone I sufficient
- b) Both I and II together sufficient
- c) Both II and III together sufficient
- d) All I, II and III together sufficient
- e) None of the above

95) Find the initial number of female employees in B?

Statement I- Ratio of the number of male to female employees in company A is 5 : 9.

Statement II- Ratio of the number of male to female employees in B is 3 : 7.

Statement III- If 12 male employees from A shifted to B and 6 female employees from B is shifted to A, then now the total number of employees in B is 126.

Statement IV- The initial number of male employees in B is 62 less than the total number of initial employees in A.

B में महिला कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए?

कथन I- कंपनी A में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:9 है।

कथन II- B में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:7 है।

कथन III- यदि A से 12 पुरुष कर्मचारी B में स्थानांतरित हो जाते हैं और B से 6 महिला कर्मचारी A में स्थानांतरित हो जाती हैं, तो अब B में कर्मचारियों की कुल संख्या 126 है।

कथन IV- B में पुरुष कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या A में प्रारंभिक कर्मचारियों की कुल संख्या से 62 कम है।

- a) Alone I sufficient
- b) Alone II sufficient
- c) Alone III sufficient
- d) Alone IV sufficient
- e) Both II and III together sufficient

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

96) Choose the correct option :-

Quantity I- Total number of employees in a company is 975 and the ratio of the number of employees in HR and Marketing is 5 : 1 and the number of employees in Animation department is 375. Find the difference between the number of employees in HR and Animation department, if the company has only these three departments.

Quantity II- Ratio of the number of male and female employees in a company is 5:3. If the number of male and female employees in the company is increased by 12 and 24 respectively and the ratio of the number of male and female becomes 1 : 1, then find the total number of employees in the company initially?

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I- एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 975 है और HR और मार्केटिंग में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5: 1 है और एनीमेशन विभाग में कर्मचारियों की संख्या 375 है। HR और मार्केटिंग में कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें एनीमेशन विभाग, यदि कंपनी के पास केवल ये तीन विभाग हैं।

मात्रा II- एक कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 12 और 24 बढ़ जाती है और पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो शुरुआत में कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

97) Choose the correct option-

Quantity I- The number of boys in the class is 66.67% of the number of girls in the class. If 21 boys and 18 girls have joined the class, then the ratio of the number of boys and girls in the class becomes 5 : 6. Find the initial number of students in the class?

Quantity II- Anurag pays his bill in coins and the total bill amount is Rs.280. The ratio of the number of 50 paise, one rupee and five rupee coins is 120:25:11 respectively. Find the total amount he paid with the 50- paise coins.

सही विकल्प चुनें-





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I- कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या का 66.67% है। यदि 21 लड़के और 18 लड़कियाँ कक्षा में शामिल हो गए हैं, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5: 6 हो जाता है। कक्षा में छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए?

मात्रा II- अनुराग अपने बिल का भुगतान सिक्कों में करता है और बिल की कुल राशि 280 रुपये है। 50 पैसे, एक रुपये और पांच रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 120:25:11 है। उसने 50 पैसे के सिक्कों से भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

98) Choose the correct option-

Quantity I- Ratio of the number of boys and girls in class A is 2 : 3 and the ratio of the total number of students in class A and B is 13 : 15. If the ratio of the number of boys and girls in class B is 3 : 2 and the number of girls in B is 4 more than that number of boys A, then find the difference between the number of girls in class A and the number of boys in class B?

Quantity II- The total number of balls in box A is 33.33% more than that of box B and the ratio of the total number of balls in box A to box C is 5 : 6. If 14 balls are added to box B and 12 balls are added to box C, then the ratio of the total number of balls in box B to box C becomes 9 : 8. Find the total number of balls in box C?

सही विकल्प चुनें-

मात्रा I- कक्षा A में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2: 3 है और कक्षा A और B में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 13: 15 है। यदि कक्षा B में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3 : 2 है और B में लड़कियों की संख्या लड़कों A की संख्या से 4 अधिक है, तो कक्षा A में लड़कियों की संख्या और कक्षा B में लड़कों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?

मात्रा II- बॉक्स A में गेंदों की कुल संख्या बॉक्स B की तुलना में 33.33% अधिक है और बॉक्स A में गेंदों की कुल संख्या का बॉक्स C से अनुपात 5: 6 है। यदि बॉक्स B में 14 और 12 गेंदें जोड़ी जाती हैं गेंदों को बॉक्स C में जोड़ा जाता है, तो बॉक्स B में गेंदों की कुल संख्या का बॉक्स C से अनुपात 9: 8 हो जाता है। बॉक्स C में गेंदों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) $QI \geq QII$

99) Choose the correct option:-

Quantity I- 40% of the students in the class scored the mark in below 75 and the ratio of the number of students scored above 75 to exactly 75 marks in 3:4. If the number of students scored the marks exactly 75 is 12, then find the total number of students in the class?

Quantity II- A teacher distributes 2112 chocolates to 150 students in the school. If the ratio of the number of boys to girls in the school is 2:3 and each boy received the chocolates is 25% more than each girl, then find the number of chocolates received by a boy?

Quantity III- The sides of a triangle are in the ratio $1/2 : 1/3 : 1/4$ and its perimeter is cm. The length of the longest side is (in cm)

सही विकल्प चुनें:-

मात्रा I- कक्षा में 40% छात्रों ने 75 से नीचे अंक प्राप्त किए और 75 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4 में ठीक 75 अंक है। यदि ठीक 75 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

मात्रा II- एक शिक्षक स्कूल में 150 छात्रों को 2112 चॉकलेट वितरित करता है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक लड़के को चॉकलेट प्रत्येक लड़की से 25% अधिक मिलती है, तो लड़के को प्राप्त चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए?

मात्रा III- एक त्रिभुज की भुजाएँ $1/2 : 1/3 : 1/4$ के अनुपात में हैं और इसका परिमाण सेमी है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई (सेमी में) है

a) $QI > QII < QIII$

b) $QI > QII > QIII$

c) $QI < QII < QIII$

d) $QI = QII < QIII$

e) $QI < QII > QIII$

100) Choose the correct option-

Quantity I- The number of students in school A, B and C are in a ratio of 5 : 4 : 8 respectively. If the number of students is increased by 40%, 75% and 25% respectively in next year and the total students after increment is 960, what was the total number of students initially?

Quantity II- Rizwan has a box in which he kept red and blue marbles. The red marbles and blue marbles were in the ratio 4 : 5. After he lost 5 red marbles the ratio became 6 : 5. How many marbles does he have now?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity III- In an office of 900 employees, the ratio of urban to rural members of staff is 8 : 7. After joining of some new employees, out of which 120 are rural, the ratio becomes 8 : 9. The number of new urban employees is?

सही विकल्प चुनें-

मात्रा I- स्कूल A, B और C में छात्रों की संख्या क्रमशः 5: 4: 8 के अनुपात में है। यदि अगले वर्ष छात्रों की संख्या में क्रमशः 40%, 75% और 25% की वृद्धि होती है और वृद्धि के बाद कुल छात्रों की संख्या 960 है, तो प्रारंभ में छात्रों की कुल संख्या क्या थी?

मात्रा II- रिज़वान के पास एक बक्सा है जिसमें उसने लाल और नीले पत्थर रखे हैं। लाल कंचों और नीले कंचों का अनुपात 4:5 था। उसके 5 लाल कंचे खोने के बाद अनुपात 6:5 हो गया। अब उसके पास कितने कंचे हैं?

मात्रा III- 900 कर्मचारियों के एक कार्यालय में, शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद, जिनमें से 120 ग्रामीण हैं, अनुपात 8:9 हो जाता है। नए शहरी की संख्या कर्मचारी है?

- a) $QI > QII < QIII$
- b) $QI > QII > QIII$
- c) $QI < QII < QIII$
- d) $QI = QII < QIII$
- e) $QI < QII > QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





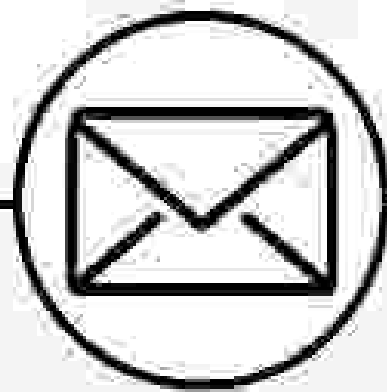
Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer - B

Compounded ratio of two or more ratios is the result of multiplication of the given ratios

$$\text{So, desired Compounded ratio} = 8/11 * 22/25 * 15/18 = 44/45$$

2) Answer - A

$$\text{Given, } (2a + 2b)/(2a - b) = 2/1$$

$$2a + 2b = 4a - 2b$$

$$4b = 2a$$

$$a = 2b$$

$$(8*2b+4b)/(9*2b - 13b)$$

$$20b/5b = 4:1$$

3) Answer - C

$$\text{According to the question, } (x - y) / (x + y) = 1/3$$

$$x + y = 3x - 3y$$

$$x = 2y$$

Therefore, such numbers can be 12, 24, 36, 48

In all the cases $x:y = 2/1$

4) Answer - A

Number of boys = x

Number of girls = $x - 500$

$$x + x - 500 = 1750$$

$$2x = 2250$$

$$x = 1125$$

$$\text{Req. ratio} = 1125 : 625 = 9:5$$

5) Answer - C

Let, number of boys and number of girls, present be $2x$ and $3x$, respectively.

$$(2x+25)/(3x+10)=7/5$$

$$10x + 125 = 21x + 70$$

$$11x = 55$$

$$x = 5$$

$$\text{number of girls} = 3*5 = 15$$

6) Answer - D





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Let, the share of A, B, C and D be $5x$, $4x$, $7x$, $6x$, respectively.

ATP,

$$\text{Total amount} = 2880/2x * 22x = 31680$$

7) Answer - A

Let, the total number of Science and Maths students in the school be $3x$ and $2x$, respectively.

75% of Maths students are present

Therefore, 25% = 75

$$\text{Total number of Maths students} = 75 * 100/25 = 300$$

$$\text{Total number of Science students} = 300 * 3x/2x = 450$$

$$\text{Total number of students} = 300 + 450 = 750$$

8) Answer - A

$$\text{Number of students remaining} = 0.8 - 360 = 288$$

$$\text{Desired number of girls} = 288/12 * 13 = 312$$

9) Answer -C

Let the capacity and load of truck A is $3y$ and $2y$ respectively and, the capacity and load of truck B is $5x$ and $6x$ respectively.

$$\text{Given, } 5x + 3y = 220 \dots (1)$$

$$6x + 2y = 200 \dots (2)$$

$$x = 20$$

$$\begin{aligned} \text{Load on truck B} &= 6x = 6 * \\ &= 120 \end{aligned}$$

10) Answer -C

Let, the number of boys be $3x$ and the number of girls be $4x$.

$$\text{So, } 4x - 3x = 40$$

$$x = 40$$

$$\text{Number of boys} = 3x = 120$$

$$\text{Number of girls} = 4x = 160$$

$$\text{Therefore, total number of students} = 120 + 160 = 280$$

11) Answer -D

$$\text{Total employees in the office} = 3300$$

Let the number of males and females be $5x$ and $6x$, respectively.

$$\text{Therefore, } 5x + 6x = 3300$$

$$11x = 3300$$

$$x = 300$$

$$\text{Number of male employees} = 5x = 1500$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Number of female employees = $3x = 900$

Number of employees in Maths department = $20\% \text{ of } 1500 + 25\% \text{ of } 1800$
 $= 300 + 450 = 750$

Remaining employees = $3300 - 750 = 2550$

Number of employees in sports department = $20\% \text{ of } 2550 = 510$

12) Answer -A

Income of A = $5000/1.25 = \text{Rs. } 4000$

$2x = 4000$

$x = 2000$

Req. difference = B and C = $4x - 3x = x = 2000$

13) Answer - C

$1/4 * 140 : 1/5 * 140 : 1/7 * 140$

$35:28:20$

ATP,

$35x + 28x + 20x = 166$

$83x = 166$

$x = 2$

Req. answer = $35 * 2 = 70$

14) Answer -E

Number of males in town 'A' = $(9/16) \times 32000 = 18000$

Number of females in town 'A' = $32000 - 18000 = 14000$

Number of males in town 'B' = $(12/25) * 18000 = 8640$

Total population of town 'B' = $1.40 * 32000 = 41600$

Number of females in town 'B' = $41600 - 8640 = 32960$

Desired difference = 1896

15) Answer -C

Let the initial number of red and pink roses in the park be $9y$ and $5y$, respectively

Number of red roses = $168/14 * 9 = 108$

Number of pink roses = $168 - 108 = 60$

ATP,

$(108 - x/100 * 108) / (60 + x + 11) = 27/32$

$32(108 - 1.08x) = 27(71 + x)$

$3456 - 34.56x = 1917 + 27x$

$61.56x = 1539$

$x = 25$

16) Answer -D

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Given that the number of fruits sold by a seller is 25% more than the number of flowers sold by him. Let's denote the number of flowers sold by F . Therefore, the number of fruits sold, which is given as 175, can be represented as $F + 0.25F = 1.25F$

From the information given, we have:

$$1.25F = 175$$

Solving for F , we get:

$$F = 175/1.25 = 140$$

So, the seller sold 140 flowers.

Now, it's given that if he had sold $x + 5$ more fruits and $x + 10$ more flowers, then the ratio of the number of fruits to flowers sold by him would have been 7:6. This can be represented as:

$$(175x + 5)/(140 + x + 10) = 7/6$$

Simplifying the equation:

$$6(180 + x) = 7(150 + x)$$

$$1060x = 1050 + 7x$$

$$x = 1080 - 1050 - 30$$

Therefore, the value of x is 30.

17) Answer -C

Number of passenger in bus A = $x + 20$

Number of passenger in bus A = x

$$2x = 120$$

$$x = 60$$

$$\text{Req. \%} = 60/140 * 100 = 42.86\%$$

18) Answer -D

Let the number of fishes caught by 'A', 'B' and C be $6x$, $5x$ and $4x$, respectively

After selling the fishes, Number of fishes left with 'A' = $(4x - 40)$

Number of fishes left with B = $(5x - 75)$

number of fishes caught by 'C' = $(4x - 30)$

ATP,

$$5x - 75 + 4x - 30 = 210$$

$$9x = 315$$

$$x = 35$$

$$\text{Fish by A} = 4 * 35 - 40 = 100$$

19) Answer -B

Let the number of comics and fiction book released in 2024 be $5x$ and $2x$, respectively

$$\text{Req. ratio} = \text{comic on event B} : \text{fiction on event B} = 0.2 * 5x : 0.6 * 2x = 5:6$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

20) Answer -E

Let the number of cycles and dog in the ground be $7x$ and $5x$, respectively

Therefore, total number of wheels = $7x \times 2 = 14x$

Number of legs = $5x \times 4 = 20x$

ATP,

$$20x - 14x = 60$$

$$6x = 60$$

$$x = 10$$

Therefore, sum of number of cycles and dog = $12x = 120$

21) Answer -D

Let the initial number of males and females in the bus be $5x$ and $4x$ respectively

According to the question,

$$(5x - 6 + 4) / (4x - 7 + 21) = 14/19$$

$$(5x - 2) / (4x + 14) = 14/19$$

$$95x - 38 = 56x + 196$$

$$39x = 234$$

$$x = 6$$

Therefore, initial number of males in the bus = $5x = 30$

22) Answer -A

Let the number of males and females who appeared in the exam be $15x$ and $17x$ respectively.

According to the question,

$$(0.7 \times 15x) + (0.9 \times 17x) = 129$$

$$x = 129/25.8 = 5$$

Total number of males and females who appeared in the exam
= $(32x) = 160$

23) Answer -E

Let, marks obtained by Varun and Tarun be ' $7x$ ' and ' $6x$ ' respectively.

$$(7x + 5) / (6x - 10) = 3/2$$

$$14x + 10 = 18x - 30$$

$$4x = 40$$

$$x = 10$$

Marks obtained by Tarun = $6x = 60$

24) Answer - 0

$$a:b = 3:2 = 9:6$$





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$b:c=3:2=6:4$$

$$a:b:c = 9:6:4$$

$$9x + 6x + 4x = 171$$

$$x = 171/19 = 9$$

$$A = 9 \times 9 = 81$$

$$B = 9 \times 6 = 54$$

$$C = 9 \times 4 = 36$$

25) Answer - A

Proportion of milk in the mixture = $A:B:C = 3/7 : 2/5 : 1/3$

$$45 : 42 : 35$$

$$\text{Quantity of new mixture} = 45 + 42 + 35 = 122$$

$$\text{Quantity of water in new mixture} = (105 \times 3) - 122 = 193 \text{ litre}$$

Therefore, the ratio of water is to milk = 193:122

26) Answer - B

$$38 \quad 46$$

$$40.4$$

$$5.6 \quad 2.4$$

$$\text{Req. ratio} = 5.6:2.4 = 7:3$$

$$\text{Number of boys in the class} = 7/10 \times 30 = 21$$

27) Answer - B

$$45 \quad 65$$

$$50$$

$$15 \quad 5$$

$$\text{Req. ratio} = 3:1$$

Ratio of number of boys to the number of girls = 1:3

$$\text{No. of boys in the class} = \frac{1}{4} \times 48 = 12$$

28) Answer - C

Let the number of tickets booked in AC and NON AC class be $13x$ and $15x$, respectively.

$$\text{Ticket booked in 1A} = 0.2 \times 15x = 3x$$

$$\text{Ticket booked 2A and 3A} = 200$$

ATP,

$$3x + 200 = 13x$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$10x = 200$$

$$X = 20$$

$$\text{number of tickets booked in AC and NON AC classes} = 28 \times 20 = 560$$

29) Answer - A

Let the number of students in college in three different courses = $5x$, $9x$ and $10x$

After increment,

The number of students in college in three different courses = $5x \times 140\%$, $9x \times 111.11\%$, $10x \times 120\%$

$$= 7x, 10x, 12x$$

$$\text{Required ratio} = 7 : 10 : 12$$

30) Answer - E

Let the number of literate and illiterate persons in the village be $8x$ and $5x$ respectively.

According to the question,

$$0.8 \times 5x = 600$$

$$\text{Or, } x = 75$$

$$\text{Therefore, number of illiterate males} = 0.2 \times 5x = 75$$

$$\text{Number of literate males} = 475 - 75 = 400$$

$$\text{Number of literate females} = 8x - 400 = 200$$

$$\text{Total number of females} = 300 + 200 = 500$$

31) Answer - B

$$\text{Ratio of the first, second and third number} = 7 : 4 : 6$$

Let the numbers be $7x$, $4x$ and $6x$

According to the question,

$$7x \times 6x = 1512$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

$$\text{Second number} = 4 \times 6 = 24$$

32) Answer - A

$$\text{Given proportion} = 1/4 : 3/5 : 1/6 = 15 : 36 : 10$$

$$\text{A's share} = (15 / 61) \times 12,200 = \text{Rs. } 3000$$

$$\text{B's share} = (36 / 61) \times 12,200 = \text{Rs. } 7200$$

$$\text{Hence difference} = 7200 - 3000 = 4200$$

33) Answer - B

The monthly salary of Kabir and Manish is in the ratio = $3 : 4$ ($3x$, $4x$)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$[3x + 3000] / [4x + 5000] = (5/7)$$

$$x = 4000$$

The difference between the initially monthly salary of Kabir and Manish = 4000

34) Answer - D

Amount received by insurance company = $15000 \times 25/100 \times 90/100 = \text{Rs.} 3375$

Cost price of mobile = $3375 \times 19/15 = \text{Rs.} 4275$

35) Answer - C

Let the original number of chocolates 'A', 'B' and 'C' have be $2x$, $8x$ and $3x$, respectively

According to the question,

$$(2x \times 5) + (3x/2) = 8x + 28$$

$$\text{Or, } 11.5x - 8x = 28$$

$$\text{Or, } x = 28/3.5 = 8$$

$$\text{Required number of chocolates} = (2x + 8x + 3x) = 13x = 104$$

36) Answer - B

Male in village A = $6x$

Female in village A = $5x$

Male in village B = $6x \times 8/9 = 16x/3$

Female in village B = $6x \times 8/9 \times 6/5 = 32x/5$

ATP,

$$6x + 5x + 16x/3 + 32x/5 = 2046$$

$$(80x + 96x + 165x)/15 = 2046$$

$$341x = 2046 \times 15$$

$$x = 6 \times 15 = 90$$

37) Answer - A

Let, the number of machines used by 'A' and 'B' be $8x$ and $15x$, respectively

And, amount of electricity consumed by each machine used by 'A' and 'B' be $15y$ and $4y$, respectively

According to the question,

$$(4 \times 15x \times 4y) = 7680$$

$$\text{Or, } xy = 7680/240 = 32$$

Therefore, total bill paid by 'A' = $8x \times 15y \times 4 = \text{Rs.} 15360$

38) Answer - E

ATP,

$$5 \times 2y = 20y - 500$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$10y = 20y - 500$$

$$10y = 500$$

$$y = 50$$

$$x = 20 \times 50 + 10 \times 2 \times 50 + 5 \times 2 \times 50$$

$$= 1000 + 1000 + 500$$

$$x = 2500$$

39) Answer - A

Number of boys in the class before increase = $5/12 \times 720 = 300$

Number of girls in the class before increase = $720 - 300 = 420$

According to question;

$$300 \times (105 + x)/100 + 420 \times (100 + x)/100 = 843$$

$$\text{Or, } x = 15$$

40) Answer - D

Let the initial number of fused and non-fused bulbs in the bag be $18x$ and $5x$, respectively.

According to the question,

$$(18x - 36)/(5x + 16) = 1/1$$

$$\text{Or, } x = 4$$

$$\text{Required number of fused bulbs} = 18x = 72$$

41) Answer - A

Let the amount spent by Dakshi on four items be Rs. $7x$, Rs. $8x$, Rs. $2x$ and Rs. $3x$, respectively

According to the question,

$$8x - 2x = 1800$$

$$\text{Or, } x = 1800/6 = 300$$

$$\text{Pocket money received by Dakshi} = 20 \times 300 + 1000 = 7000$$

42) Answer - C

Number of males in Company A = 3840

Number of females in Company A = $3840 \times (3/4) = 2880$

Total number of employees in Company A = $3840 + 2880 = 6720$

Total number of employees in Company B = $(5/4) \times 6720 = 8400$

Number of females in Company B = $8400 \times (5/12) = 3500$

Required difference = $3500 - 2880 = 620$

43) Answer - B

Let, number of guavas and number of apples sold by shopkeeper be ' $16a$ ' and ' $21a$ ', respectively.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Number of pomegranate sold by shopkeeper = $(5/8) \times 16a = 10a$

So, $21a - 10a \times 32 = 290$

$378a - 320a = 290$

$58a = 290$

$a = 5$

Number of guavas sold by shopkeeper = $16a = 80$

44) Answer - 0

Let the two numbers be $5x$ and $14x$, respectively

According to the question,

$5x \times 1.6 = 14x \times 0.45 + 17$

Or, $8x = 6.3x + 17$

Or, $x = 17/1.7 = 10$

Therefore, smaller number = $5x = 50$

Required difference = $50 - 05 = 45$

45) Answer - A

Let the number of blue balls drawn be x

Therefore, number of red balls drawn = $(x - 2)$

According to the question,

$(96 - x) / \{64 - x + 4\} = 16/9$

$(96 - x) / (68 - x) = 16/9$

Or, $7x = 224$

Or, $x = 32$

Therefore, total number of balls drawn = $x + x - 4$

= $2x - 4 = 60$ balls

46) Answer - C

Let the number of waitlisted and RAC tickets booked be $9x$ and $5x$ respectively.

Therefore, number of confirmed tickets booked = $1.25(9x - 5x) = 5x$

According to the question,

$5x + 5x + 9x = 3325$

Or, $x = 3325/19 = 175$

Required sum = $(5x + 5x) = 10x = 1750$

47) Answer - C

$\frac{1}{3} \times A = \frac{4}{3} \times B = \frac{3}{4} \times C = \frac{1}{5} \times D$

$\frac{1}{3 \times 12} \times A = \frac{4}{3 \times 12} \times B = \frac{3}{4 \times 12} \times C = \frac{1}{5 \times 12} \times D$

$A : B : C : D = 36 : 9 : 16 : 60$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$A : D = 36 : 60 = 3 : 5$$

48) Answer – C

Number A : B : C = 3 : 2 : 5

Let $A = 3x$, $B = 2x$, $C = 5x$

$$(500 * 3x) + (200 * 2x) + (100 * 5x) = 21000000$$

$$2400x = 21000000$$

$$x = 8750$$

$$\begin{aligned} \text{Total tickets} &= 3x + 2x + 5x = 10x \\ &= 10 * 8750 = 87500 \end{aligned}$$

49) Answer – E

$$A : B = 2 : 5 * 3$$

$$B : C = 3 : 4 * 4$$

$$C : D = 2 : 3 * 10$$

$$A : B : C : D = 6 : 15 : 20 : 30$$

$$142 * 35 / 71 = 70$$

50) Answer – 0

Let no. of males and females be $7x$ and $8x$.

Percentage of children among females = 20%

So, 80% of females are adults,

$$(80 / 100)(8x) = 78400$$

$$x = 78400 * (100 / (80 * 8)) = 12250$$

$$\text{Total population} = 7x + 8x = 15x = 15(12250) = 183750$$

51) Answer – B

Number of brown jeans = x

Price of brown jeans = Rs. y per pair

Price of black jeans = Rs. $2y$ per pair

$$4y + x * 2y$$

$$= (150 / 100) (4 * 2y + xy) = 4 + 2x = 3/2 (8 + x)$$

$$= 8 + 4x = 24 + 3x = 24 - 8 = 16$$

$$\text{Required ratio} = 4 : 16 = 1 : 4.$$

52) Answer – E

Let the share of A, B and C be $7x$, $19x$ and $6x$

A new share $7x - 400$

B new share = $19x + 400$

$$\text{New ratio} = 7x - 400 : 19x + 400 : 6x = 3 : 10 : 3$$

$$7x - 400 = 6x$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 400$$

$$\text{total sum} = 32 \times 400 = 12800$$

53) Answer - C

$$x = +5, -3$$

$$x = 5$$

$$x : x+1 : 2x-1$$

$$3:4:5$$

$$\text{Therefore value of broken parts of diamond} = (3x)^2 + (4x)^2 + (5x)^2 = 50x^2$$

$$\text{The value of original diamond} = (3x + 4x + 5x)^2 = 144x^2$$

$$\text{Therefore, loss in value} = 144x^2 - 50x^2 = 4.7 \text{ lakh}$$

$$94x^2 = 470000$$

$$x^2 = 5000$$

$$\text{value of diamond} = 144 \times 500 = 7.2 \text{ lakh}$$

54) Answer - B

$$\text{Milk: water} = 3:1$$

$$\text{Quantity of milk} = 72 \times \frac{3}{4} = 54$$

$$\text{Quantity of water} = 72 \times \frac{1}{4} = 18$$

$$\text{New quantity of milk} = 54 + 30 = 84 \text{ lit}$$

$$\text{Req. ratio} = 84:18 = 14:3$$

55) Answer - E

$$2x + 4x + 5x + 30 = 360$$

$$11x = 330$$

$$x = 30$$

$$\text{Required difference} = 5x - 30$$

$$= 4x = 4 \times 30 = 120^\circ$$

56) Answer - 0

$$4x + 5x + 8x + 7x = 360$$

$$24x = 360$$

$$x = 15$$

$$\text{Second largest angle of quadrilateral} = 8 \times 15 = 120$$

According to the question,

$$\text{Largest angle of triangle} = 105$$

Let the second largest angle be x

$$\Rightarrow 120 + 25 + x = 180$$

$$\Rightarrow 145 + x = 180$$

$$\Rightarrow x = 35$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

57) Answer – E

Total milk in 3 containers: Total water in 3 containers
 $= 2/5 + 5/7 + 3/4 : 3/5 + 5/7 + 1/4$
 $= (56+40+105)/140 : (84+100+35)$
 $= 201:219$
 $= 67:73$

58) Answer – C

Ratio of syrup and water = 2:1

Let syrup = $2x$

Water = x and total mixture = $3x$

Let $8y$ units of mixture is drawn off it means in $3y$ units of mixture $2y$ units will be syrup and y units will be water (Because ratio of syrup and water is 2:1)

New quantity of syrup = $2x - 2y$

New quantity of water = $x - y + 3y = x + 2y$ (by units Of water is added)

They are equal to each other.

$$2x - 2y = x + 2y$$

$$x = 4y$$

$$y/x = 1/4$$

59) Answer – B

Concentration of water in first vessel = $2/7 = 28.57\%$

Concentration of water in second vessel = $2/5 = 40\%$

$$\frac{2/7}{2/5}$$

$$1/3$$

$$1/15$$

$$1/21$$

$$21:15$$

$$7:5$$

60) Answer – C

Technical: non-technical = 4:3

Non-technical: fiction = 3:2

Technical: Non-technical: fiction = 4:3:2

and books can exist only in integral numbers

i.e. total no of books has to be a multiple of $4+3+2 = 9$

only answer d is a multiple of 9

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

61) Answer – 0

Since the ratio of the number of Rs. 1, 50p and 25p coins can be represented by 3 consecutive odd numbers more than 4, possibility

5:7:11

Rs.1---- 5x

50p ---- 7x

25p ---- 11x

Value of coin,

$$100*5x + 50*7x + 25*11x = 1125x$$

$$1125x = 9000$$

$$x = 8$$

Number of coins,

$$100*11x + 50*9x + 25*5x = 1575x$$

$$x = 8$$

$$\text{New total} = 126$$

62) Answer – A

Average Rupee collection Occupancy * Ticket rate

Ratio of average rupee collection of bus and jeep

$$(3*25*1*12)/(15*2*8) = 15/4$$

63) Answer – D

$$A = 4x : 3y$$

$$B = 3y : 2y$$

$$C = 5z : 4z$$

$$\text{But, } 2y = 4z$$

So,

Male: Female

$$A = 4x : 3x$$

$$B = 6z : 4z$$

$$C = 5z : 4z$$

$$\text{Therefore, } 7x + 19z = 66$$

But z can assume only one value i.e., $z = 2$

$$\text{Hence, } 7x + 38 = 66$$

$$x = 4$$

$$\text{Thus the no, of female children in factory A} = 3x = 12$$

64) Answer – C

As the two seller had a total of $= 2x + 8$

Also they shared eggs in equal number. So each of them must have got $= (2x+8)/3$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

The first and second seller must have given = $7 - 4 = 3$ eggs and

$$X+5 - (2x+8)/3 = (x+7)/3$$

$$X+3 - (2x+2)/3$$

$$(X+1)/3 = 1$$

$$X = 3 - 1$$

$$X = 2$$

65) Answer - A

Let initial weight of C = 'y' kg

So, initial weight of B = (y-15) kg

And initial weight of A

$$= y - 15 + 7 = (y - 8) \text{ kg}$$

From the question:

$$[(y-8) + x] / [y - (x + 8)] = 5/4$$

$$4y - 32 + 4x = 5y - 5x - 40$$

$$y - 9x = 8 \quad (1)$$

And,

$$[(y-15) + (x-3)] / [y - (x + 8)] = 15/16$$

$$16y + 16x - 288 = 15y - 15x - 120$$

$$y + 31x =$$

$$168 \quad (2)$$

From equations (1) and (2):

$$y = 44, x = 4$$

$$\text{Initial weight of P} = 44 - 8 = 36 \text{ kg}$$

$$\text{Initial weight of R} = 44 \text{ kg}$$

$$\text{Required ratio} = 36:44 = 9:11$$

66) Answer - B

Let Keshav divides the papaya in $2x$, $3x$ and $4x$

Now Monika who got $4x$ part of papaya in $(4x \cdot 3/8)$, $(4x \cdot 1/8)$ and $(4x \cdot 4/8)$

$$= 1.5x, 0.5x \text{ and } 2x$$

Now Abhinav who got $0.5x$ part of papaya in $(0.5x \cdot 7/20)$, $(0.5x \cdot 5/20)$ and

$$(0.5x \cdot 8/20)$$

Abhinav's mother is 80gm

ATP,

$$(0.5x \cdot 8/20) = 80$$

$$0.5x \cdot 8 = 1600$$

$$0.5x = 200$$

$$X = 400$$

$$\text{Weight of papaya} = 9 \cdot 400 = 3600 \text{ gm}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

67) Answer – B

Kalakand : Rasmalai : Gulab Jamun

Food items received---- 15 : 17 : 13

Price -----
9:7

Final price Ratio----- 30 : 27 : 21

Total contribution ----- 450 459 273

Percentage contribution of Kalakand = $(450/1182) \times 100 = 38.07\%$

Percentage contribution of Kachori = $(459/1182) \times 100 = 38.83\%$

Percentage contribution of Momo's = $(273/1182) \times 100 = 23.09\%$

Req ratio = 38:39:23

68) Answer – 0

Restaurant's- Profit	A1	A2	A3	A4	A5
	9	10	11		
		20		16	19
Final ratio -----	18	20	22	16	19

R = 112200

95R/5 = 19R

R = 2131800

69) Answer – B

A = $13x + 22$

B = $7x + 35$

C = $10x + 48$

ATQ,

$13x + 22 + 7x + 35 + 10x + 48 = 30105$

$30x = 30000$

X = 1000

Now A, B and C had

A = 13022

B = 7035

C = 10096

Req. ratio = $13022 + 78 : 7035 + 65 : 10096 + 74$

= 13100 : 7100 : 10100

= 131 : 71 : 101

70) Answer – C

Prices of ticket = 3 : 7





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Number of people coming = 15 : 8

Total revenue generated = 45 : 56

Given,

$$45R = 112500$$

$$R = 2500$$

$$\text{Revenue decreased} = 56R - 45R$$

$$= 11R$$

$$= 11 \times 2500$$

$$= 27,500$$

71) Answer - C

Total number of students is $9x$

No. of girls = $5x$

No. of boys = $4x$

No. of boys below age 15 years = $4x \times \frac{1}{2} = 2x$

No. of boys above age 15 years = $2x$

No. of girls below age 15 years = $5x \times \frac{3}{5} = 3x$

No. of girls above age 15 years = $5x - 3x = 2x$

ATP

$$5x = 320$$

$$x = 64$$

$$4 \times 64 = 256$$

72) Answer - 0

CP of mobile = y

CP of laptop = $4y$.

Total amount paid by Rashmi = $(x \times 4y) + (12 \times y) = 4xy + 12y$

Total amount paid by Nikita = $(12 \times 4y) + (x \times y) = 48y + xy$

Amount Difference = $(48y + xy) - (4xy + 12y) = 36y - 3xy$

$$(36y - 3xy) = \left(\frac{50}{100}\right)(4xy + 12y)$$

$$72y - 6xy = 4xy + 12y$$

$$60y = 10xy$$

$$x = 6$$

73) Answer - D

Total number of chocolates APS has = x

$$\text{Class M} = \frac{7}{9} \times x = \frac{7x}{9}$$

$$\text{Class N} = \frac{11}{18} \times \left(x - \frac{7x}{9}\right) = \frac{11x}{81}$$

$$\text{Class O} = 35$$

$$35 = x - \left(\frac{7x}{9} + \frac{11x}{81}\right)$$

$$35 \times 81 = 7x$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 405$$

74) Answer – A

Let the monthly income of Mohit and Yogi is Rs. R and Rs. S respectively.

Then, according to the question

Ratio of their monthly income = $R : S = 8 : 5$

Let us assume it $8x$ and $5x$, then the difference between their monthly income

$$\Rightarrow 8x - 5x = 3x \dots\dots\dots(i)$$

Let the monthly expenditure of Mohit is Rs. $100a$

Then the monthly expenditure of Yogi = Rs. $50a$

Ratio of Mohit's and Yogi's expenditures = $100a : 50a = 2 : 1$

According to question :

$$8x - 12000 / (5x - 10000) = 2/1$$

$$8x - 12000 = 10x - 20000$$

$$2x = 8000$$

$$x = 4000$$

$$\therefore \text{Required difference} = 3x = 3 \times 4000 \times 12 = \text{Rs. } 144000$$

75) Answer – B

Number of employees in A:B:C = 8: 6: 11

Number of female employees in A = $8x * 5/8 = 5x$

Number of female employees in B = $5/6 * 6x = 5x$

Number of female employees in C = $11x * 4/11 = 4x$

$$\text{Required percentage} = (5x + 5x + 4x)/25x * 100 = 14x/25x * 100 = 56\%$$

76) Answer – C

Number of male employees in B = $5x$

Number of female employees in B = $4x$

$$5x + 40 + 4x - 24 = 178$$

$$9x = 162$$

$$x = 18$$

Total number of male employees in B = $5 * 18 = 90$

Total number of employees in A = $90 + 20 = 110$

Number of female employees in A = $110 * 6/11 = 60$

77) Answer – C

Total employees = 3200

Number of male employees = $3/8 * 3200 = 1200$

Number of female employees = $5/8 * 3200 = 2000$

Number of employees in Finance department = x

Number of employees in Management department = $x * 220/100$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x + 11x/5 = 3200$$

$$16x = 16000$$

$$x = 1000$$

$$\text{Number of Management employees} = 1000 * 11/5 = 2200$$

$$\text{Number of female employees from Management department} = 2200 * 70/100 = 1540$$

$$\text{Number of male employees Management department} = 2200 * 30/100 = 660$$

78) Answer - A

Let the number of boys = $9x$ and the number of girls = $7x$

Let a boys and b girls left the school then the ratio = $(9x - a)/(7x - a) = 9/7$

By solving $a : b = 9 : 7$

$$9y + 7y = 96$$

$$y = 6$$

$$\text{Hence } 7y = 42$$

79) Answer - A

Ratio of the number of coins of denominations Rs. 1 : Rs. 2 : Rs. 5 = $a : 7 : (a+1)$

Let, the number of coins of Rs. 1, Rs. 2 and Rs. 5 in the bag be ax , $7x$ and $(a+1)x$.

Since, the total value of Rs. 2 coin in the bag is Rs. 28

So, the number of coins of Rs. 2 in a bag = 14

$$7x = 14, \Rightarrow x = 2$$

Therefore, number of Rs. 1 coins in the bag = $ax = 2a$

number of Rs. 5 coins in the bag = $(a+1)x = 2(a+1)$

ATQ

$$2a * 1 + 28 + 2(a+1) * 5 = 98$$

$$a = 5$$

number of Rs. 5 coins in the bag = $6x = 12$

So, required value of Rs. 5 coins = $12 \times 5 = \text{Rs } 60$

80) Answer - D

Let, Hindi = H, Science = S, English = E, Maths = M

$$H : E = x : 4$$

$$M : S = 3 : 4$$

$$H : S = 9 : 8$$

$$S + 16 = E \text{-----(i)}$$

$$M + 12 = H \text{-----(ii)}$$

$$M : S : H = 6 : 8 : 9$$

Let M, S and H = $6a, 8a, 9a$ respectively

By (ii) equation $a = 4$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Than marks in Math, Science, Hindi = 24,32,36

Let Marks in Hindi and English = $xb, 4b$ respectively

By (i) equation $32 + 16 = 4b$

$b = 12$

Hindi = $xb = 36$

$x \cdot 12 = 36$

$x = 3$

81) Answer - A

Ratio of Man : Woman : Children = $3 \times 2 : 2 \times 2 : x = 3 : 2 : x$

Number of children in town = $(x/5+x) \cdot 3600 = 3600x / (5+x)$

Number of people eligible to vote = Number of Men and Women = $\{5/(5+x)\} \cdot$

$3600 = 18000/(5+x)$

Number of people who didn't cast their vote = $0.2 \times 18000/(5+x) =$

$3600/(5+x)$

According to question

$18000/(5+x) - 3600/(5+x) = 1080 + 1080 + 240$

$x = 1$

82) Answer - D

Number of male employees in A = $4x$

Number of female employees in A = $7x$

Total number of employees in A = $11x$

Number of male employees in B = y

Number of female employees in B = $2y$

Total number of employees in B = $3y$

$11x - 3y = 48$

We cannot find the answer.

83) Answer - C

Let the income of A = $3y$ then the income of B = $4y$

The expenditures of C = 5000

The Saving of C = 3000

The saving of B = 2500

Income of C = $3000 + 5000 = 8000$

The expenditures of A = $5000 - 2500 = 2500$

The expenditures of B = $2500 + 1000 = 3500$

The saving of A = xz , B = $5z$, C = $6z$

Income of B = $2500 + 3500 = 6000$

Income of A = 4500

Saving of A = $4500 - 2500 = 2000$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Then Ratio for A and B Savings ,
 $2000 / 2500 = x / 5$
 $x = 4$

84) Answer - A

Total number of fruits = 5376 = Apple + Orange

Orange - Apple = 1152

Solve above two equations then

Apple = 2112 , orange = 3264

Hence a = 11

Let the total number of apples and oranges be 11k and 17k

The difference between the fruits of two varieties in a box will be in the same ratio 11 : 17

Difference between apples and oranges = 72 = 6 units (17 - 11)

Total fruits in a box = $(11 + 17) \times 12 = 336$

Total boxes = $5376 / 336 = 16$

85) Answer - A

Let Ratio of income of Sita and Deepa = 4 : 7

Ratio of income of Rani and Deepa = 2 : 3

According to the question

Hence ratio of income of Sita, Deepa and Rani = 12 : 21 : 14

Now sum of their total income = Rs $(12n + 21n + 14n) = \text{Rs } 47n$

According to the question income of Manu = Rs $(2 \times 47n) = \text{Rs } 94n$

Hence; $94n = 188000$

$\Rightarrow n = 2000$

income of Sita, Deepa and Rani = 24000, 42000, 28000

ratio of expenditure of Sita, Deepa and Rani = 9 : 12 : 7 = 9x, 12x, 7x

$24000 - 6000 = 9x$

$18000 = 9x$

$2000 = x$

expenditure of Manu = expenditure of Rani = 14000

86) Answer - E

From option (i)

Number of girls in B = 30

Number of boys in B = $75 - 30 = 45$

Number of boys in A = $45 - 15 = 30$

Difference of boys and girls in A = $(2/5) * 30 = 12$

This is satisfied.

From option (ii)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Number of girls in B = 15

Number of boys in B = $75 - 15 = 60$

Number of boys in A = $60 - 15 = 45$

Difference of boys and girls in A = $(2/5) * 45 = 18$

This is satisfied.

From option (iii)

Number of girls in B = 40

Number of boys in B = $75 - 40 = 35$

Number of boys in A = $35 - 15 = 20$

Difference of boys and girls in A = $(2/5) * 20 = 8$

This is satisfied.

87) Answer - E

For I-

Total number of chocolates HM has = 72

Class A = $72 * 1/4 = 18$

Class B = $54 * 1/2 = 27$

Class C = $72 - 18 - 27 = 27$

This is satisfied.

For II-

Total number of chocolates HM has = 120

Class A = $120 * 1/4 = 30$

Class B = $90 * 1/2 = 45$

Class C = $120 - 30 - 45 = 45$

This is satisfied.

For III-

Total number of chocolates HM has = 32

Class A = $32 * 1/4 = 8$

Class B = $24 * 1/2 = 12$

Class C = $32 - 8 - 12 = 12$

This is satisfied.

88) Answer - E

For I-

Number of employees in A:B:C = 4 : 5 : 6

Number of female employees in A = $4x * 5/12 = 5x/3$

Number of female employees in B = $3/5 * 5x = 3x$

Number of female employees in C = $6x * 4/9 = 8x/3$

Required ratio = $(22x/3) : 15x = 22 : 45$

This is satisfied.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

For II-

Number of employees in A:B:C= 6 : 5 : 9

Number of female employees in A = $6x * \frac{5}{12} = 5x/2$

Number of female employees in B = $\frac{3}{5} * 5x = 3x$

Number of female employees in C = $9x * \frac{4}{9} = 4x$

Required ratio = $(19x/2) : 20x = 19 : 40$

This is satisfied.

For III-

Number of employees in A:B:C= 12 : 5 : 9

Number of female employees in A = $12x * \frac{5}{12} = 5x$

Number of female employees in B = $\frac{3}{5} * 5x = 3x$

Number of female employees in C = $9x * \frac{4}{9} = 4x$

Required ratio = $(12x) : 26x = 6 : 13$

This is satisfied.

89) Answer - E

Number of balls in A = $4x$

Number of balls in B = $5x$

Number of balls in D = $5x - 4$

Number of balls in C = $\frac{3}{4} * (5x - 4)$

For I-

$(4x + 5x + 5x - 4 + (15x - 12)/4)/4 = 348$

$14x + 15x/4 = 348 + 7$

$71x = 1420$

$x = 20$

Number of balls in B = $20 * 5 = 100$

This is satisfied.

For II-

$(4x + 5x + 5x - 4 + (15x - 12)/4)/4 = 277$

$14x + 15x/4 = 277 + 7$

$71x = 1136$

$x = 16$

Number of balls in B = $16 * 5 = 80$

This is satisfied.

For III-

$(4x + 5x + 5x - 4 + (15x - 12)/4)/4 = 419$

$14x + 15x/4 = 419 + 7$

$71x = 1704$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 24$$

$$\text{Number of balls in B} = 24 \times 5 = 120$$

This is not satisfied.

90) Answer - E

For I.

$$18 \text{ carat gold} = (3/4) \text{ pure gold} = (3/4) \times 24 = 18$$

$$20 \text{ carat gold} = (5/6) \text{ pure gold} = (5/6) \times 24 = 20$$

$$\Rightarrow \text{Required ratio} = 18 : 20 = 9 : 10$$

For II.

$$18 \text{ carat gold} = (1/4) \text{ pure gold} = (1/4) \times 24 = 6$$

$$20 \text{ carat gold} = (1/2) \text{ pure gold} = (1/2) \times 24 = 12$$

$$\Rightarrow \text{Required ratio} = 6 : 12 = 1 : 2$$

For III.

$$18 \text{ carat gold} = (5/6) \text{ pure gold} = (5/6) \times 24 = 20$$

$$20 \text{ carat gold} = (7/8) \text{ pure gold} = (7/8) \times 24 = 21$$

$$\Rightarrow \text{Required ratio} = 20 : 21$$

91) Answer - E

Let initial weight of R = 'y' kg

So, initial weight of Q = (y - 10) kg

And initial weight of P = y - 10 + 5 = (y - 5) kg

From the question:

$$[(y - 5) + x] / [y + (x + 5)] = 4/5$$

$$5y - 25 + 5x = 4y + 4x + 20$$

$$y + x = 45 \text{ -----(1)}$$

And,

$$[(y - 10) + x] / [y + (x + 5)] = 1/2$$

$$2y - 20 + 2x = y + x + 5$$

$$y + x = 25 \text{ -----(2)}$$

From equations (1) and (2):

$$y = 40, x = 5$$

Initial weight of P = 35 kg

Initial weight of R = 40 kg

Required ratio = 7:8

92) Answer - A

From I, II, III and IV

CP of mobile = 2y

CP of laptop = 5y.

$$\text{Total amount paid by Amit} = (x \times 5y) + (2 \times 2y) = 5xy + 4y$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Total amount paid by Akash = $(6 * 5y) + (2x * y + 2y) = 30y + 2xy + 2y$

ATQ

$$5xy + 4y / 30y + 2xy + 2y = 1/2$$

$$10x + 8 = 32 + 2x$$

$$8x = 24$$

$$X=3$$

93) Answer - A

Let the strength of A = 16k and that of B = 8k

Section A ratio of Boys: girls = 3 : 1 $\rightarrow$ boys = 12k and girls = 4k

Section B ratio of boys: girls = 3 : 5 $\rightarrow$ boys = 3k and girls = 5k

A + B - boys = 15k and girls = 9k

Maximum number of students in a row = HCF (15k, 9k) = 3k $\rightarrow$ 3k = 96 $\rightarrow$ k=32

Difference between boys of section A and B = 12k - 3k = 9k $\rightarrow$ 9 $\times$ 32 = 288

94) Answer - D

Let, marks obtained by Tushar in theory and total marks of theory be '7x' and '10x' respectively

So, total marks (theory + practical) = 10x + 2x = 12x Marks obtained by

Tushar (theory + practical) = 7x + 2x = 9x

So, reqd. ratio = 9x / 12x = $\frac{3}{4}$

95) Answer - E

From Statement II and III

Number of male employees in B = 3x

Number of female employees in B = 7x

$$3x + 12 + 7x - 6 = 126$$

$$10x = 120$$

$$x = 12$$

Total number of female employees in B = 7*12=84

96) Answer - A

Quantity I-

Number of employees in Animation department = 375

Number of employees in HR and Marketing department together = 975 - 375 = 600

Number of employees in HR department = 600 * 5/6 = 500

Required difference = 500 - 375 = 125

Quantity II-

Let the number of male employees in the company = 5x

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

And the number of female employees in the company = $3x$

$$(5x + 12)/(3x + 24) = 1/1$$

$$5x + 12 = 3x + 24$$

$$x = 6$$

The total number of employees in the company = $(5 + 3) * 6 = 48$

97) Answer - C

Number of girls = $3x$

Number of boys = $66.67/100 * 3x = 2x$

$$(2x + 21)/(3x + 18) = 5/6$$

$$x = 12$$

Total number of students = $5 * 12 = 60$

Quantity II-

The total amount Anurag paid = Rs. 420

Let the number of 50 paise, one rupee, and 5 rupee coins Anurag paid be $120x$, $25x$ and $11x$ respectively.

$$(120 * x) * 1/2 + (25 * x) * 1 + (11 * x) * 5 = 280$$

$$60x + 25x + 55x = 280$$

$$140x = 280$$

$$x = 280/140 = 2$$

Required amount paid by 50 paise coins = $120 * 2/2 = \text{Rs. } 60$

98) Answer - B

Total number of students in A = $13x$

Total number of students in B = $15x$

$$15x * (2/5) - 13x * (2/5) = 4$$

$$x = 5$$

Girls in A = $5 * 13 * (3/5) = 39$

Boys in B = $(5 * 15) * 3/5 = 45$

Difference = 6

Quantity II-

The total number of balls in box B = $4x$

And the total number of balls in box A = $3x$

And the total number of balls in box C = $3x * 6/5 = 18x/5$

$$(4x + 14)/(18x/5 + 12) = 9/8$$

$$x = 10$$

The total number of balls in box C = 36

Hence $QI < QII$

99) Answer - A

Number of students scored above 75 = $3/4 * 12 = 9$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

40% of the students scored below 75, so 60% of the students scored above 75 and exactly 75 marks.

Number of students scored below 75 = $40/60 * (9 + 12) = 14$

Total number of students = $14 + 9 + 12 = 35$

Quantity II-

Total number of girls = $3/5 * 150 = 90$

Total number of boys = $2/5 * 150 = 60$

Chocolates received by each girl = $4x$

Chocolates received by each boy = $4x * 125/100 = 5x$

$90 * 4x + 5x * 60 = 2640$

$x = 4$

Required answer = $5 * 4 = 20$

Quantity III-

The ratio between sides of triangle is $1/2 : 1/3 : 1/4$

Let first side/2 = second side/3 = third side/4 = x

$x/2 + x/3 + x/4 = 78$

$13x = 12 * 78$

$x = 72$

Longest side is $x/2 = 36$

$QI > QII < QIII$

100) Answer - A

Quantity I-

Let the students in school A, B and C = $5x, 4x, 8x$

After increment, students in school A = $5x * 140\% = 7x$

After increment, students in school B = $4x * 175\% = 7x$

After increment, students in school C = $8x * 125\% = 10x$

According to the question,

$7x + 7x + 10x = 960$

$24x = 960$

$x = 40$

Students in school A initially = $5 * 40 = 200$

Students in school B initially = $4 * 40 = 160$

Students in school C initially = $8 * 40 = 320$

Required number of students = $200 + 160 + 320 = 680$

Quantity II-

$4x + 5/5x = 6/5$

$x = 5$

Total marbles = $9x = 9 * 5 = 45$

Quantity III-

Let urban member = $8x$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Ratio and Proportion



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Rural member = $7x$

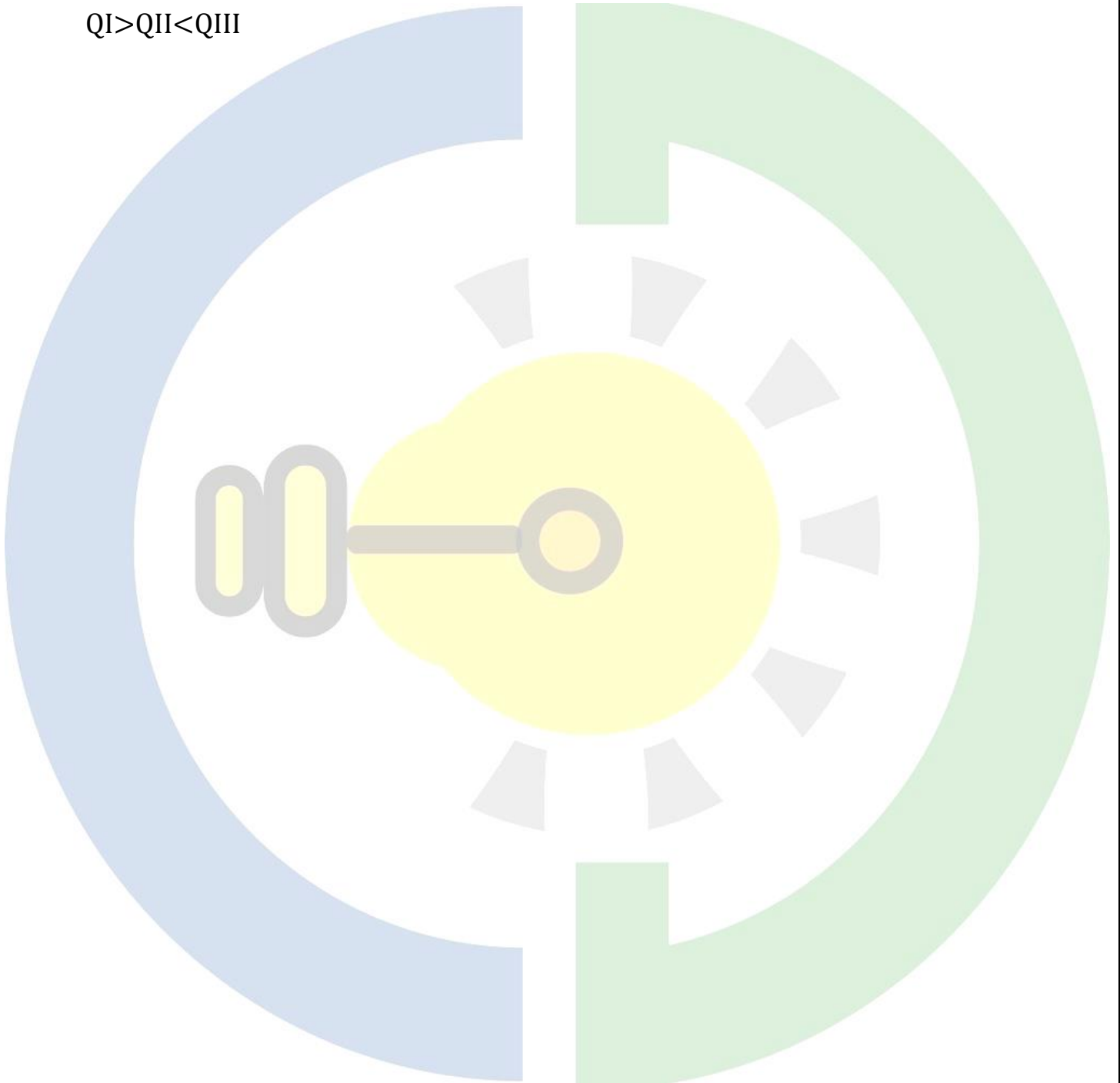
ATQ,

$$8x/7x+120 = 8/9$$

$$2x = 120$$

$$x = 60$$

$$QI > QII < QIII$$

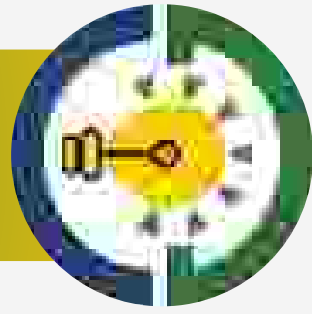


Connect with
Kaushik Mohanty on :





Courses



SAMPURN
संपूर्ण

All Course
Access for 1 Year

350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना

Practice Batch

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव

Foundation Batch

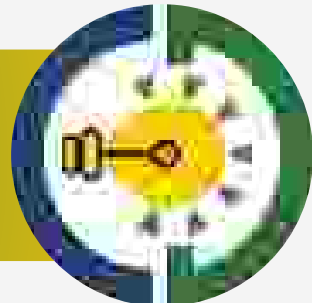
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



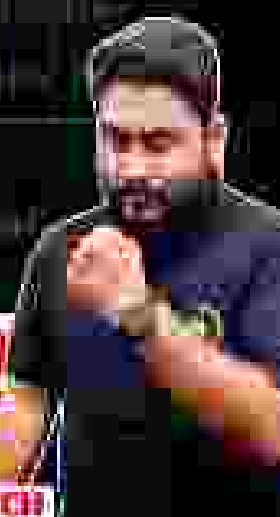
शून्य

(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

गति

(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

निश्चय

(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

सूत्र

(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

PRE + MAINS

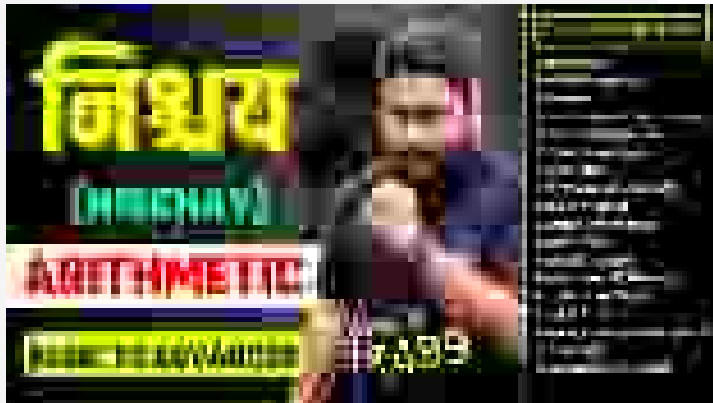
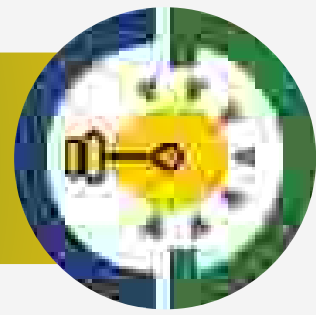
100% CONTENT



Get this course



Courses

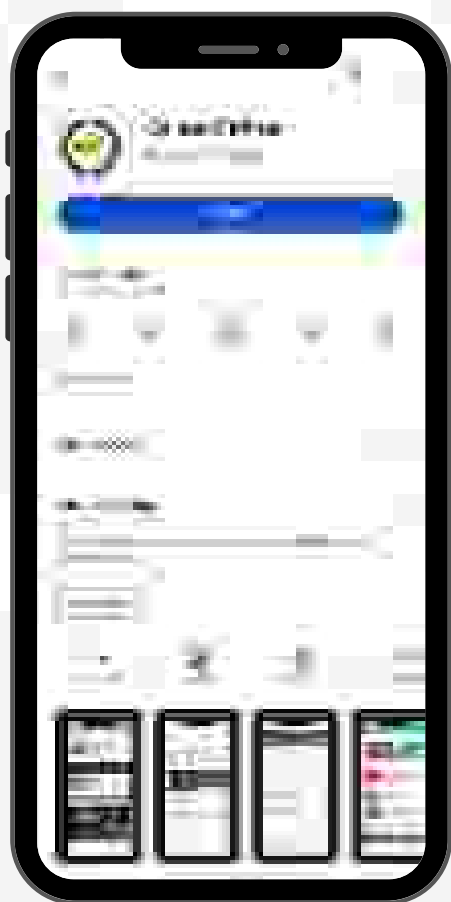
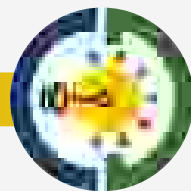


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)



[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

